



AIAC : Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile

Stage d'initiation

Élève ingénieur en première année

Génie Informatique

Stage réalisé au sein de :

AIC Métallurgie



Intitulé du projet :

Développement d'une application de gestion de stock

Période du stage :

Du 01 juillet au 01 août 2026

Réalisé par :

Elbouazaoui Mouna

Encadrant dans l'entreprise :

M. Hadad Hamza

Filière :

Génie informatique

Encadrant pédagogique :

M. Redouan Adil

Année universitaire 2025–2026

Avant-propos

Le présent travail a été réalisé par **Elbouazaoui Mouna**, élève ingénieur en première année en Ingénierie Informatique à l'Académie Internationale Mohammed VI de l'aviation civile, dans le cadre d'un stage d'initiation.

Intitulé du travail :

Développement d'une application de gestion de stock.

Établissement d'accueil :

Ateliers Industriels Chérifiens Métallurgie, Kénitra, Maroc.

Nom et prénom de l'encadrant dans l'entreprise d'accueil :

— Mr.Hamza Hadad ;

Période du stage :

Du 01 juillet au 01 août 2026.

Dédicaces

À mes chers parents,

Pour leur amour, leur soutien inconditionnel, leurs sacrifices et leurs encouragements tout au long de mon parcours académique.

À ma famille,

Pour sa présence, sa confiance et son soutien permanent dans les moments de réussite comme dans les moments de difficulté.

À mes enseignants de l'Académie internationale Mohammed VI de l'aviation civile,

Pour la qualité de leur enseignement, leurs conseils et les connaissances qu'ils m'ont transmises durant ma formation.

À toute l'équipe d'AIC Métallurgie,

Pour son accueil, son accompagnement et l'aide précieuse qu'elle m'a apportée durant mon stage.

À mes amis et mes collègues,

Pour leurs encouragements, leur soutien et tous les moments partagés.

El Bouazaoui Mouna

Remerciements

Avant de présenter ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, au bon déroulement de mon stage et à la réalisation de ce projet.

Je remercie tout d'abord la direction d'AIC Métallurgie de m'avoir donné l'opportunité d'effectuer mon stage au sein de l'entreprise et de découvrir son environnement professionnel et industriel.

J'adresse mes sincères remerciements à Monsieur **Haddad Hamza**, mon encadrant au sein de l'entreprise, pour son accueil, sa disponibilité, ses orientations et ses conseils tout au long de la période du stage.

Je remercie également Monsieur **Redouane Adil** pour son accompagnement technique, ses explications et l'aide qu'il m'a apportée durant les différentes étapes de réalisation du projet.

Je souhaite aussi remercier l'ensemble des collaborateurs d'AIC Métallurgie pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et leur esprit de collaboration.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des enseignants de l'École Nationale des Sciences Appliquées de Fès pour la qualité de la formation qu'ils nous ont dispensée.

Enfin, je remercie profondément mes parents, ma famille et mes amis pour leur soutien, leurs encouragements et leur confiance.

El Bouazaoui Mouna

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre de mon stage d'initiation effectué au sein d'AIC Métallurgie, filiale du groupe Delta Holding.

Le projet avait pour objectif de concevoir et de développer une application de gestion de stock permettant de centraliser les informations relatives aux articles, aux fournisseurs et aux différents mouvements de stock.

L'application permet notamment d'ajouter, de modifier, de supprimer et de consulter les articles et les fournisseurs. Elle permet également d'enregistrer les entrées et les sorties de stock, de vérifier les quantités disponibles et de générer les documents associés aux mouvements effectués.

La réalisation du projet a commencé par une analyse des besoins de l'entreprise et l'élaboration d'un cahier des charges. Elle a été suivie par une phase de conception reposant sur différents diagrammes UML, notamment le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de classes, les diagrammes de séquence et les diagrammes d'activité.

Le développement de l'application a été effectué en utilisant le langage **C#** et la plateforme **.NET**, avec une base de données permettant de stocker et de gérer les différentes informations.

Cette expérience m'a permis de développer mes compétences en analyse, en conception UML, en programmation orientée objet, en gestion de bases de données et en développement d'interfaces graphiques.

Mots-clés : gestion de stock, **C#**, **.NET**, base de données, UML, articles, fournisseurs, entrées, sorties.

Abstract

This report presents the work carried out during my introductory internship at AIC Metallurgie, a subsidiary of the Delta Holding group.

The main objective of the project was to design and develop a stock management application that centralizes information related to products, suppliers and stock movements.

The application allows users to add, modify, delete and consult products and suppliers. It also allows them to record stock entries and exits, check available quantities and generate documents related to stock movements.

The project started with an analysis of the company's requirements and the preparation of functional specifications. This was followed by a design phase based on UML diagrams, including use case diagrams, class diagrams, sequence diagrams and activity diagrams.

The application was developed using **C#** and the **.NET** platform, with a database used to store and manage the different types of information.

This internship allowed me to improve my skills in requirement analysis, UML modeling, object-oriented programming, database management and graphical user interface development.

Keywords : stock management, C#, .NET, database, UML, products, suppliers, stock entries, stock exits.

Table des matières

Avant-propos	i
Dédicaces	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des figures	xi
Liste des tableaux	xii
Liste des abréviations	xiii
Introduction générale	1
1 Présentation de l'organisme d'accueil	3
Introduction	3
1.1 Présentation du groupe Delta Holding	3
1.1.1 Historique	3
1.1.2 Organisation du groupe	4
1.1.3 Les activités de Delta Holding	5
1.1.4 Fiche signalétique de Delta Holding	7
1.1.5 Les filiales de Delta Holding	7
1.1.6 Carte d'implantation mondiale	8
1.2 Présentation d'AIC Métallurgie	9
1.2.1 Historique	9
1.2.2 Fiche signalétique	10
1.2.3 Secteurs d'activité et clients	10
1.2.4 Organigramme de l'entreprise	11

Conclusion	12
2 Présentation et conception du projet	14
Introduction	14
2.1 Problématique et objectifs du projet	15
2.1.1 Problématique	15
2.1.2 Objectifs du projet	15
2.2 Conception du projet	16
2.2.1 Analyse des besoins	16
2.2.2 Identification des acteurs	17
2.2.3 Besoins fonctionnels	17
2.2.4 Besoins non fonctionnels	20
2.2.5 Règles de gestion	21
2.2.6 Cahier des charges fonctionnel	21
2.2.7 Diagramme de cas d'utilisation	22
2.2.8 Description des principaux cas d'utilisation	23
2.3 Modélisation détaillée de l'application	25
2.3.1 Diagramme d'activité	26
2.3.2 Diagramme de séquence	27
2.3.3 Modèle logique de données	30
2.3.4 Diagramme de classes	31
2.3.5 Dictionnaire de données	32
2.4 Développement du projet et technologies utilisées	34
2.4.1 Langage C#	34
2.4.2 Framework .NET	35
2.4.3 Système de gestion de base de données	35
2.4.4 Visual Studio	36
2.4.5 Langage SQL	37
2.4.6 Architecture générale de l'application	37
2.4.7 Environnement matériel et logiciel	38
Conclusion	39
3 Réalisation de l'application GestionStock	40
Introduction	40
3.1 Présentation générale de l'application	40
3.2 Architecture des interfaces	41
3.3 Charte graphique de l'application	41
3.4 Présentation des interfaces	42

3.5	Interface de connexion	43
3.5.1	Présentation	43
3.5.2	Fonctionnalités principales	43
3.6	Interface de création d'un compte	45
3.6.1	Présentation	45
3.6.2	Fonctionnalités principales	45
3.7	Interface de réinitialisation du mot de passe	47
3.7.1	Présentation	47
3.7.2	Fonctionnalités principales	47
3.8	Interface principale	48
3.8.1	Présentation	48
3.8.2	Modules disponibles	48
3.8.3	Organisation de l'interface	48
3.9	Interface de gestion des produits	50
3.9.1	Présentation	50
3.9.2	Fonctionnalités principales	50
3.10	Interface de gestion des catégories	53
3.10.1	Présentation	53
3.10.2	Fonctionnalités principales	53
3.11	Interface de gestion des fournisseurs	55
3.11.1	Présentation	55
3.11.2	Fonctionnalités principales	55
3.12	Interface d'état du stock	57
3.12.1	Présentation	57
3.12.2	Fonctionnalités principales	57
3.13	Interface des mouvements de stock	59
3.13.1	Présentation	59
3.13.2	Fonctionnalités principales	59
3.13.3	Fonctionnement	59
3.14	Interface de l'historique des mouvements	60
3.14.1	Présentation	60
3.14.2	Fonctionnalités principales	60
3.15	Déconnexion et retour à l'interface de connexion	61
3.15.1	Présentation	61
3.15.2	Fonctionnalités principales	61
3.16	Cohérence ergonomique et graphique	62
3.17	Scénario global d'utilisation	63

Conclusion	63
Conclusion générale	64

Table des figures

1.1	Organisation du groupe Delta Holding	5
1.2	Filiales du groupe Delta Holding	8
1.3	Implantation internationale de Delta Holding	9
1.4	Principaux clients d'AIC Métallurgie	11
1.5	Organigramme d'AIC Métallurgie	12
2.1	Diagramme de cas d'utilisation de l'application de gestion de stock . . .	23
2.2	Diagramme d'activité de l'application	27
2.3	Diagramme de séquence (Partie 1)	28
2.4	Diagramme de séquence (Partie 2)	29
2.5	Modèle conceptuel de données de l'application	30
2.6	Modèle logique de données de l'application	31
2.7	Diagramme de classes de l'application	32
2.8	Logo du langage C#	35
2.9	Logo de la plateforme .NET	35
2.10	Logo de Microsoft Access	36
2.11	Logo de Visual Studio	37
2.12	Architecture générale de l'application	38
3.1	Interface de connexion de l'application GestionStock	44
3.2	Interface de création d'un compte utilisateur	46
3.3	Interface de réinitialisation du mot de passe	47
3.4	Interface principale de l'application GestionStock	49
3.5	Interface de gestion des produits	51
3.6	Fenetre d'ajout d'un produit	51
3.7	Fenetre de modification d'un produit	52
3.8	Interface de gestion des categories	54
3.9	Fenetre d'ajout d'une categorie	54
3.10	Interface gestion des fournisseurs	56
3.11	Fenetre d'ajout d'un fournisseur	56

3.12 Interface d'état du stock	58
3.13 Interface de gestion des mouvements du stock	60
3.14 Interface de l'historique des mouvements	61
3.15 L'interfae de deconnexion	62

Liste des tableaux

1.1	Fiche signalétique de Delta Holding	7
1.2	Fiche signalétique d'AIC Métallurgie	10
2.1	Cahier des charges fonctionnel de l'application	22
2.2	Description du cas d'utilisation Se connecter	23
2.3	Description du cas d'utilisation Gérer les articles	24
2.4	Description du cas d'utilisation Gérer les fournisseurs	24
2.5	Description du cas d'utilisation Enregistrer une entrée	25
2.6	Description du cas d'utilisation Enregistrer une sortie	25
2.7	Dictionnaire de données de l'application	34
2.8	Environnement matériel et logiciel du projet	38
3.1	Principaux composants de l'interface de connexion	43
3.2	Composants de l'interface de création d'un compte	45
3.3	Composants de l'interface principale	49
3.4	Composants de l'interface de gestion des produits	50
3.5	Composants de l'interface de gestion des catégories	53
3.6	Composants de l'interface de gestion des fournisseurs	55
3.7	Composants de l'interface d'état du stock	57
3.8	Composants de l'interface d'historique	61

Liste des abréviations

AIC : Ateliers Industriels Chérifiens

BDD : Base de données

CRUD : Create, Read, Update, Delete

DAO : Data Access Object

IDE : Integrated Development Environment

SQL : Structured Query Language

UML : Unified Modeling Language

UI : User Interface

GUI : Graphical User Interface

.NET : Plateforme de développement de Microsoft

RH : Ressources Humaines

HSE : Hygiène, Sécurité et Environnement

Introduction générale

Dans un environnement industriel caractérisé par une évolution technologique rapide et une concurrence croissante, la digitalisation des processus internes constitue un élément essentiel pour améliorer l'efficacité, la fiabilité et la performance des entreprises.

La gestion de stock représente l'un des processus les plus importants au sein d'une entreprise industrielle. Elle permet d'assurer la disponibilité des articles nécessaires aux différentes activités, de suivre les entrées et les sorties, d'éviter les ruptures de stock et de réduire les erreurs liées à la gestion manuelle des données.

Cependant, l'utilisation de documents papier ou de fichiers dispersés peut rendre le suivi du stock difficile. Elle peut également entraîner des erreurs de saisie, une perte d'informations, un manque de visibilité sur les quantités disponibles et une difficulté à consulter l'historique des mouvements.

C'est dans ce contexte que s'inscrit mon stage d'initiation réalisé au sein d'AIC Métallurgie, filiale du groupe Delta Holding. Ce stage avait pour objectif principal de développer une application de gestion de stock adaptée aux besoins de l'entreprise.

L'application proposée vise à centraliser les informations relatives aux articles, aux fournisseurs et aux mouvements de stock. Elle permet aux utilisateurs de gérer les articles et les fournisseurs, d'enregistrer les entrées et les sorties, de consulter les quantités disponibles et de faciliter le suivi des opérations effectuées.

La réalisation de ce projet a nécessité plusieurs étapes. La première étape a consisté à analyser les besoins des utilisateurs et à définir les fonctionnalités principales de l'application. Une phase de conception a ensuite été réalisée à l'aide du langage UML. Enfin, le projet a été développé en utilisant le langage C# et les technologies de la plateforme .NET.

Le présent rapport est organisé en plusieurs chapitres.

Le premier chapitre présente le groupe Delta Holding ainsi que l'organisme d'accueil, AIC Métallurgie, ses activités, son organisation et son environnement professionnel.

Le deuxième chapitre présente le contexte général du projet, la problématique rencontrée, les besoins identifiés et les objectifs de l'application.

Le troisième chapitre est consacré à la conception du système. Il présente les différents diagrammes UML utilisés pour modéliser les fonctionnalités, les données et les interactions de l'application.

Le quatrième chapitre décrit les technologies utilisées, les différentes étapes de développement et les principales interfaces réalisées.

Enfin, une conclusion générale présente le bilan du projet, les compétences acquises ainsi que les perspectives d'amélioration de l'application.

Chapitre 1

Présentation de l'organisme d'accueil

Introduction

Le stage d'initiation constitue une étape essentielle dans la formation de tout élève ingénieur. Il offre l'opportunité de découvrir le fonctionnement d'une entreprise, son organisation ainsi que son environnement professionnel, tout en mettant en pratique les connaissances acquises durant la formation académique.

Ce chapitre présente l'organisme d'accueil dans lequel le stage a été effectué. Il débute par une présentation générale du groupe **Delta Holding**, auquel appartient l'entreprise d'accueil. Il présente ensuite **AIC Métallurgie**, son historique, ses domaines d'activité ainsi que son organisation.

1.1 Présentation du groupe Delta Holding

Delta Holding est un groupe industriel marocain créé en 1974. Grâce à une stratégie fondée sur l'innovation, la diversification et l'investissement, il est devenu un acteur majeur dans plusieurs secteurs industriels.

Le groupe intervient aussi bien sur le marché national qu'à l'international et développe des solutions destinées aux infrastructures, à la métallurgie, à la parachimie ainsi qu'au secteur de l'eau et de l'environnement. Son développement repose sur un ensemble de filiales spécialisées qui contribuent à la réalisation de nombreux projets d'envergure au Maroc et à l'étranger.

1.1.1 Historique

L'évolution de Delta Holding s'est construite progressivement à travers plusieurs étapes importantes.

- **1974** : Création du groupe par Monsieur Hadj Fahim, avec les premières participations dans des sociétés spécialisées dans le bâtiment, les travaux publics et la signalisation routière.
- **1990** : Réorganisation des différentes sociétés sous la forme d'une holding afin de renforcer la coordination et le développement des activités industrielles.
- **2006** : Création d'une filiale au Sénégal afin d'accompagner le développement des activités du groupe sur le marché africain.
- **2008** : Introduction de Delta Holding à la Bourse de Casablanca, permettant au groupe d'accélérer sa croissance et de financer de nouveaux projets.
- **Aujourd'hui** : Le groupe poursuit son développement à travers plusieurs filiales spécialisées et intervient dans de nombreux secteurs stratégiques aussi bien au Maroc qu'à l'international.

1.1.2 Organisation du groupe

Delta Holding adopte une organisation basée sur une société mère qui assure le pilotage stratégique de l'ensemble des filiales.

Chaque filiale bénéficie d'une autonomie dans la gestion de ses activités tout en appliquant les orientations générales définies par la holding. Cette organisation permet de coordonner efficacement les ressources, de mutualiser les compétences et d'assurer une meilleure cohérence entre les différents métiers du groupe.

Les principales missions de la holding sont les suivantes :

- définir les orientations stratégiques du groupe ;
- assurer le suivi financier et administratif des filiales ;
- coordonner les investissements et les projets de développement ;
- accompagner les filiales dans leur croissance ;
- garantir le respect des normes de qualité, de sécurité et de gouvernance.

L'organisation du groupe est représentée par l'organigramme suivant :

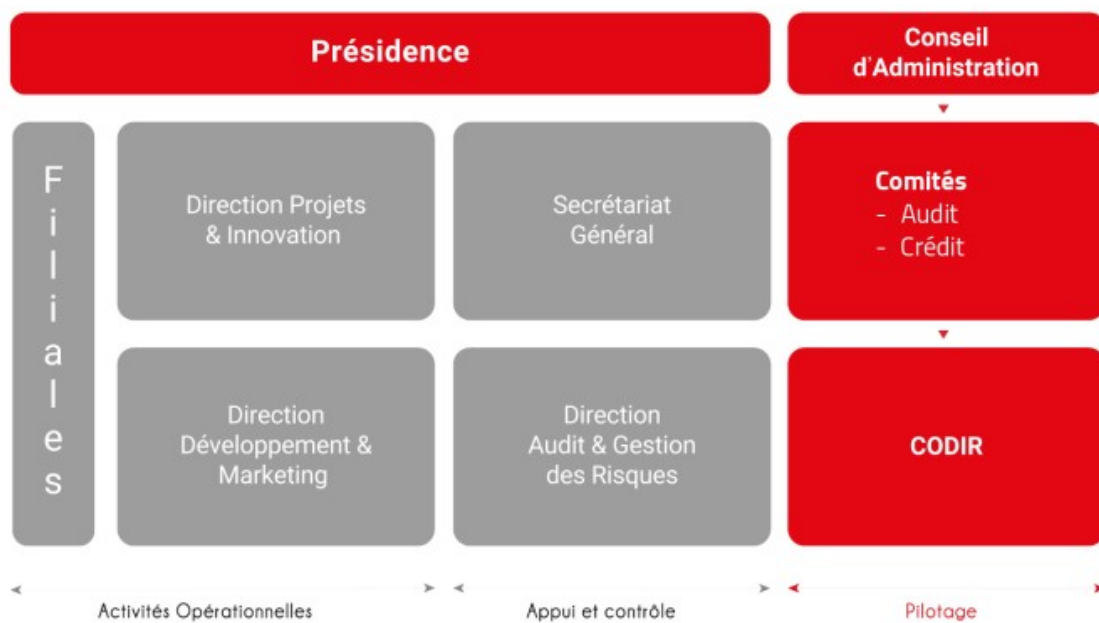


FIGURE 1.1 – Organisation du groupe Delta Holding

1.1.3 Les activités de Delta Holding

Delta Holding est un groupe industriel marocain dont les activités sont organisées autour de quatre grands pôles stratégiques. Cette organisation lui permet d'intervenir dans différents secteurs économiques tout en valorisant les compétences de chacune de ses filiales. Les principaux domaines d'activité du groupe sont les infrastructures, la métallurgie, la parachimie ainsi que l'eau et l'environnement.

Infrastructures

Le pôle Infrastructures regroupe l'ensemble des activités relatives aux travaux routiers, portuaires, hydrauliques ainsi qu'aux ouvrages d'équipements publics.

Les filiales spécialisées du groupe interviennent notamment dans :

- la réalisation des routes et autoroutes ;
- les ouvrages portuaires et aéroportuaires ;
- les barrages et infrastructures hydrauliques ;
- la signalisation routière ;
- les dispositifs de sécurité ;
- les équipements électromécaniques destinés aux barrages ;
- les structures industrielles et commerciales.

Grâce à son expérience, Delta Holding participe à de nombreux projets structurants contribuant au développement des infrastructures nationales.

Métallurgie

Le secteur de la métallurgie constitue l'un des principaux domaines d'expertise du groupe.

Il comprend principalement :

- la construction métallique ;
- la chaudronnerie industrielle ;
- la tôlerie de précision ;
- la fabrication d'équipements mécaniques ;
- les équipements hydromécaniques ;
- les équipements électromécaniques ;
- les traitements de surfaces métalliques ;
- la fabrication de pièces destinées aux ouvrages industriels et hydrauliques.

Les filiales du groupe, notamment AIC Métallurgie, assurent également la fabrication, l'installation et la maintenance de nombreux équipements destinés aux secteurs industriels.

Parachimie

Le domaine de la parachimie regroupe plusieurs activités industrielles liées à la fabrication et à la distribution de produits chimiques.

Les principales productions concernent :

- les alcools industriels ;
- les gaz techniques ;
- les fluides médicaux ;
- les peintures industrielles ;
- d'autres produits chimiques destinés à différents secteurs économiques.

Ce domaine permet au groupe de répondre aux besoins de plusieurs marchés industriels grâce à des filiales spécialisées.

Eau et Environnement

Le pôle Eau et Environnement intervient dans les activités relatives à la gestion des ressources hydriques et aux services environnementaux.

Ses principales missions concernent :

- le traitement de l'eau potable ;

- l'adduction et la distribution de l'eau ;
- l'irrigation ;
- l'assainissement ;
- la réalisation de stations de traitement des eaux ;
- la gestion de services liés à l'eau.

Ces activités traduisent l'engagement du groupe dans le développement durable et la préservation des ressources naturelles.

1.1.4 Fiche signalétique de Delta Holding

Le tableau suivant présente les principales informations concernant Delta Holding.

Dénomination sociale	Delta Holding
Forme juridique	Société Anonyme
Siège social	Complexe de Skhirate, Angle Avenue Hassan II et Route de la Plage, Skhirate
Date de création	1974
Adresse électronique	dg@deltaholding.ma
Site web	www.deltaholding.ma
Chiffre d'affaires	3138 MDH
Effectif	3382 collaborateurs

TABLE 1.1 – Fiche signalétique de Delta Holding

1.1.5 Les filiales de Delta Holding

Afin de répondre aux exigences de ses différents marchés, Delta Holding s'appuie sur un réseau de filiales spécialisées couvrant plusieurs secteurs d'activité.

Ces filiales interviennent notamment dans les domaines des infrastructures, de la métallurgie, de la parachimie, de l'environnement et des services.

Cette organisation permet au groupe de mutualiser les compétences de ses entreprises tout en développant une expertise spécifique dans chacun de ses métiers. :conten-
tReference[oaicite :2]index=2

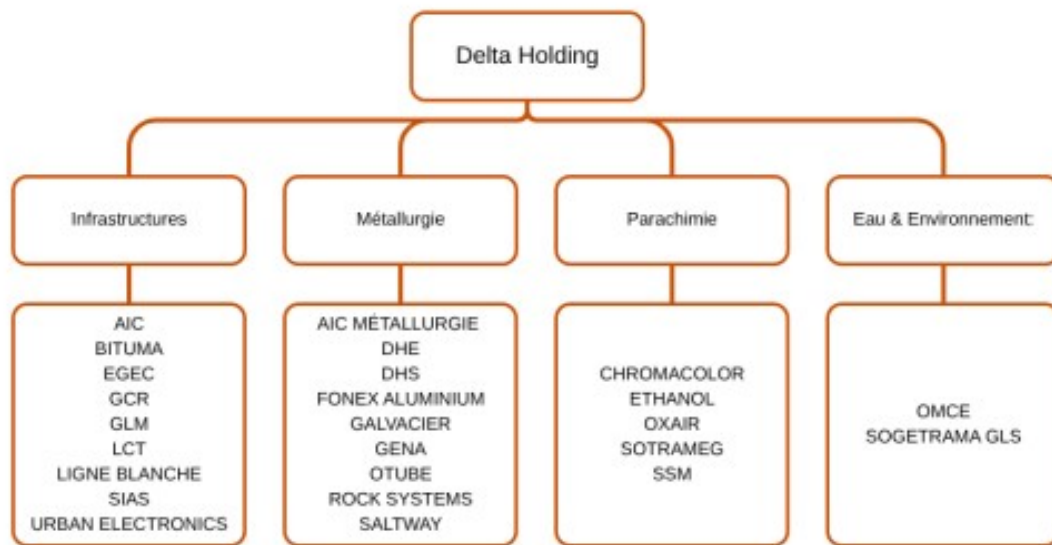


FIGURE 1.2 – Filiales du groupe Delta Holding

1.1.6 Carte d'implantation mondiale

Delta Holding est présent aussi bien sur le marché national qu'à l'international.

Sa stratégie de développement repose sur trois formes de présence :

- les pays d'exportation ;
- les filiales et partenariats internationaux ;
- les marchés présentant un fort potentiel de développement.

Cette implantation internationale témoigne de la capacité du groupe à exporter son savoir-faire industriel et à participer à des projets de grande envergure dans plusieurs régions du monde. :contentReference[oaicite :3]index=3



FIGURE 1.3 – Implantation internationale de Delta Holding

1.2 Présentation d'AIC Métallurgie

AIC Métallurgie (Ateliers Industriels Chérifiens Métallurgie) est une filiale du groupe Delta Holding spécialisée dans la construction métallique, la construction mécanique, la chaudronnerie, les équipements hydromécaniques et électromécaniques ainsi que les solutions destinées aux grands projets industriels. :contentReference[oaicite :4]index=4

1.2.1 Historique

L'évolution d'AIC Métallurgie peut être résumée par les principales étapes suivantes :

- **1957** : Création des Ateliers Industriels Chérifiens comprenant un département spécialisé dans la métallurgie.
- **1993** : Création officielle d'AIC Métallurgie sous forme de Société Anonyme.
- **Années 2000** : Diversification des activités vers les projets industriels liés aux énergies renouvelables, aux stations de dessalement et aux grandes infrastructures.
- **Aujourd'hui** : AIC Métallurgie est reconnue comme l'une des principales entreprises marocaines spécialisées dans les ouvrages métalliques et les équipements industriels.

1.2.2 Fiche signalétique

Raison sociale	A.I.C. Métallurgie
Forme juridique	Société Anonyme
Adresse	Zone Industrielle Bir Rami N3, Impasse N1, Kénitra
Date de création	1993
Email	aicm@aicmetallurgie.ma
Site web	www.aicmetallurgie.ma
Chiffre d'affaires	551 MDH
Effectif	Entre 200 et 500 employés

TABLE 1.2 – Fiche signalétique d'AIC Métallurgie

1.2.3 Secteurs d'activité et clients

Présente depuis plusieurs décennies dans le secteur industriel, AIC Métallurgie est aujourd'hui reconnue pour son savoir-faire dans la réalisation de projets de grande envergure. Grâce à son expérience et à ses moyens techniques, l'entreprise intervient dans plusieurs domaines complémentaires couvrant la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance d'équipements industriels.

Les principaux secteurs d'activité de l'entreprise sont les suivants :

- la construction métallique ;
- la construction mécanique ;
- la chaudronnerie industrielle ;
- la tuyauterie industrielle et les pipelines ;
- les équipements hydromécaniques ;
- les équipements électromécaniques ;
- les réservoirs de stockage ;
- les convoyeurs à bande ;
- les équipements de manutention et de levage ;
- les structures destinées aux barrages et aux ports ;
- les installations des stations de dessalement ;
- les projets liés aux parcs solaires et éoliens.

L'entreprise accompagne ses clients durant toutes les étapes de réalisation des projets, depuis les études techniques jusqu'à la fabrication, au montage et à la mise en service des installations. Elle accorde une importance particulière au respect des normes

de qualité, de sécurité et de protection de l'environnement.

Grâce à cette expertise, AIC Métallurgie collabore avec plusieurs acteurs nationaux et internationaux appartenant à différents secteurs tels que l'énergie, les infrastructures, les mines, les transports, l'eau et l'industrie lourde.



FIGURE 1.4 – Principaux clients d'AIC Métallurgie

1.2.4 Organigramme de l'entreprise

Afin d'assurer une gestion efficace de ses différentes activités, AIC Métallurgie adopte une organisation hiérarchique permettant une répartition claire des responsabilités entre les différents départements.

La Direction Générale assure la définition des orientations stratégiques de l'entreprise ainsi que la coordination entre les différents services. Elle est assistée par plusieurs directions et départements spécialisés qui interviennent dans leurs domaines de compétence.

Les principaux départements de l'entreprise sont notamment :

- la Direction Générale ;
- le département Production ;
- le département Technique ;
- le département Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) ;
- le département Ressources Humaines ;

- le département Financier et Comptable ;
- le département Commercial ;
- le département Achats et Logistique ;
- le département Informatique.

Chaque département dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires pour accomplir ses missions tout en appliquant les procédures internes de l'entreprise ainsi que les orientations stratégiques du groupe Delta Holding.

Cette organisation favorise la communication entre les différents services, améliore la coordination des projets industriels et garantit une meilleure qualité des prestations réalisées.

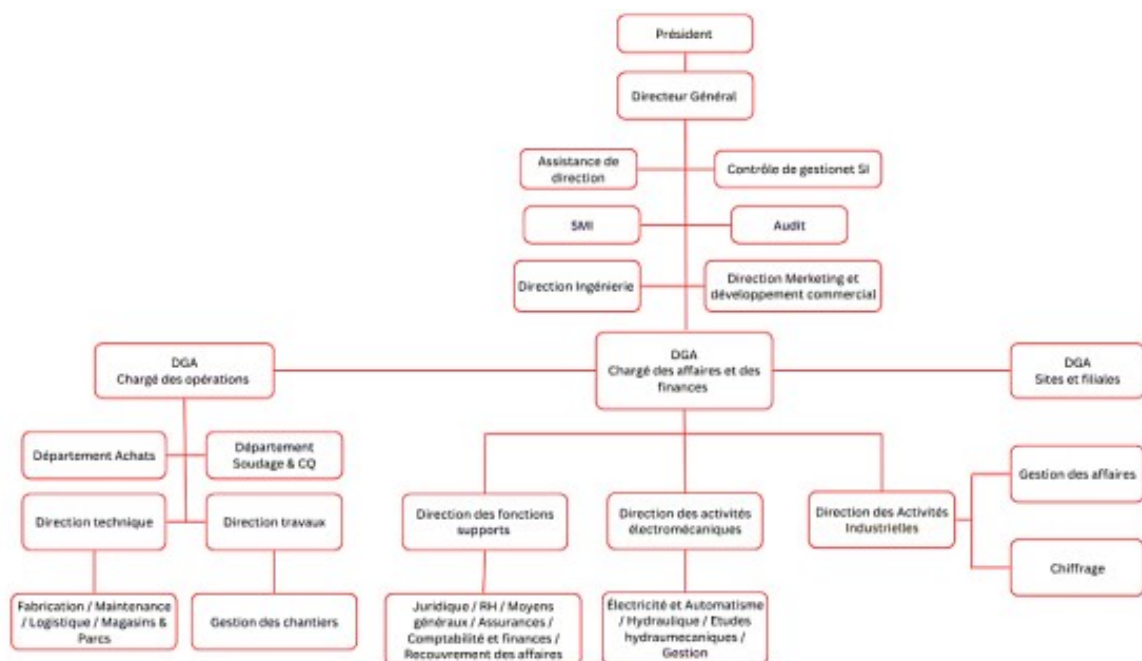


FIGURE 1.5 – Organigramme d'AIC Métallurgie

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté l'environnement professionnel dans lequel s'est déroulé le stage. Nous avons tout d'abord découvert le groupe Delta Holding, son évolution, ses principaux domaines d'activité, ses filiales ainsi que son organisation.

Nous avons ensuite présenté l'entreprise d'accueil, AIC Métallurgie, en mettant en évidence son historique, ses secteurs d'activité, ses principaux clients et son organisation interne. Cette présentation permet de mieux comprendre le contexte industriel dans lequel s'inscrit le projet réalisé durant le stage.

Le chapitre suivant sera consacré à la présentation du projet développé, en exposant

le contexte de réalisation, la problématique rencontrée, les objectifs fixés ainsi que les besoins fonctionnels identifiés.

Chapitre 2

Présentation et conception du projet

Introduction

Dans le cadre de mon stage réalisé au sein d'AIC Métallurgie, il m'a été confié la conception et le développement d'une application de gestion de stock. Ce projet vise à faciliter le suivi des articles, des fournisseurs ainsi que des différents mouvements d'entrée et de sortie effectués au sein du stock.

La gestion du stock constitue une activité importante pour toute entreprise industrielle. Elle permet de garantir la disponibilité des articles nécessaires au fonctionnement des différents services, tout en évitant les ruptures, les pertes et les erreurs liées au suivi manuel des quantités.

Avant la mise en place de cette solution, certaines opérations de gestion pouvaient être effectuées manuellement ou à l'aide de fichiers simples. Cette méthode rendait la centralisation des informations difficile et augmentait les risques d'erreurs lors de l'enregistrement des entrées et des sorties.

L'application développée a donc pour objectif de proposer une solution centralisée, fiable et simple d'utilisation. Elle permet notamment de gérer les articles, les fournisseurs et les documents de stock, tout en assurant la mise à jour automatique des quantités disponibles.

Ce chapitre présente le contexte général du projet, les problématiques identifiées, les objectifs fixés, l'analyse des besoins, la modélisation fonctionnelle ainsi que les technologies utilisées pour réaliser l'application.

2.1 Problématique et objectifs du projet

2.1.1 Problématique

La gestion manuelle du stock peut engendrer plusieurs difficultés, notamment lorsque le nombre d'articles et de mouvements devient important. L'absence d'un système centralisé rend la consultation des informations plus lente et augmente le risque d'incohérence entre les quantités réellement disponibles et les quantités enregistrées.

Les principales problématiques identifiées sont les suivantes :

- **Données dispersées** : les informations relatives aux articles, aux fournisseurs et aux mouvements de stock peuvent être enregistrées dans plusieurs fichiers ou documents différents, ce qui rend leur consultation et leur mise à jour plus complexes.
- **Manque de centralisation** : l'absence d'une base de données unique ne permet pas d'avoir une vue globale et actualisée de l'état du stock.
- **Risque d'erreurs de saisie** : l'enregistrement manuel des quantités d'entrée et de sortie peut provoquer des erreurs de calcul, des oublis ou des doublons.
- **Difficulté de suivi des mouvements** : sans historique centralisé, il devient difficile de retrouver l'origine d'une entrée ou d'une sortie de stock.
- **Absence de mise à jour automatique** : les quantités disponibles doivent être recalculées manuellement après chaque mouvement, ce qui peut entraîner des différences entre le stock physique et le stock enregistré.
- **Recherche lente des informations** : retrouver un article ou un fournisseur précis peut nécessiter la consultation de plusieurs documents.
- **Risque de sortie supérieure au stock disponible** : en l'absence de vérification automatique, une quantité supérieure à celle disponible peut être enregistrée lors d'une sortie.
- **Perte de temps** : la saisie, la recherche et la mise à jour manuelle des données peuvent mobiliser un temps important pour le responsable du stock.

Ces problématiques ont montré la nécessité de développer une application capable d'automatiser et de sécuriser les principales opérations de gestion du stock.

2.1.2 Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de développer une application de gestion de stock permettant de centraliser les données et de faciliter les opérations quotidiennes réalisées par le responsable du stock.

Les principaux objectifs de l'application sont les suivants :

- centraliser les informations relatives aux articles, aux catégories, aux fournisseurs et aux mouvements de stock ;
- permettre l'ajout, la modification, la suppression et la consultation des articles ;
- faciliter la gestion des informations relatives aux fournisseurs ;
- enregistrer les entrées et les sorties de stock ;
- mettre à jour automatiquement les quantités disponibles après chaque mouvement ;
- vérifier la quantité disponible avant l'enregistrement d'une sortie ;
- empêcher l'enregistrement d'une sortie lorsque la quantité demandée est supérieure au stock disponible ;
- conserver un historique des mouvements réalisés ;
- améliorer la rapidité de recherche des articles et des fournisseurs ;
- réduire les erreurs liées aux opérations manuelles ;
- proposer une interface simple, claire et adaptée aux besoins de l'utilisateur ;
- améliorer la fiabilité et la traçabilité des opérations de gestion du stock.

2.2 Conception du projet

La conception constitue une étape essentielle dans le développement d'une application informatique. Elle permet de définir les besoins, les acteurs, les fonctionnalités et les règles de gestion avant de commencer la phase de programmation.

Cette phase permet également de représenter le fonctionnement du système à l'aide de différents diagrammes UML. Elle contribue ainsi à garantir la cohérence, la fiabilité et l'évolutivité de l'application.

Dans le cadre de ce projet, la conception a été réalisée en plusieurs étapes :

- analyse des besoins de l'utilisateur ;
- identification des acteurs du système ;
- définition des besoins fonctionnels et non fonctionnels ;
- établissement des règles de gestion ;
- réalisation du diagramme de cas d'utilisation ;
- définition des principales données manipulées par l'application.

2.2.1 Analyse des besoins

La première étape de la conception a consisté à identifier les besoins auxquels l'application doit répondre.

L'application est principalement destinée au responsable ou au gestionnaire du stock. Celui-ci doit pouvoir consulter les informations, enregistrer les mouvements et

maintenir les données à jour à travers une interface simple et organisée.

Les besoins ont été classés en deux catégories :

- les besoins fonctionnels, qui correspondent aux fonctionnalités proposées par l'application ;
- les besoins non fonctionnels, qui correspondent aux contraintes de qualité, de sécurité et d'utilisation.

2.2.2 Identification des acteurs

Un acteur représente une personne ou un système externe qui interagit avec l'application.

Dans notre application, les principaux acteurs sont les suivants :

Utilisateur : il représente le responsable ou le gestionnaire du stock. Il utilise l'application pour gérer les articles, les fournisseurs et les mouvements de stock.

Système : il assure les traitements automatiques, notamment la vérification de l'existence d'un article, la vérification de la quantité disponible et la mise à jour du stock.

2.2.3 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les opérations que l'utilisateur doit pouvoir effectuer à travers l'application.

Authentification

L'utilisateur doit pouvoir accéder à l'application à travers une interface d'authentification.

Le système doit permettre de :

- saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe ;
- vérifier les informations saisies ;
- autoriser l'accès lorsque les informations sont correctes ;
- afficher un message d'erreur lorsque les informations sont incorrectes.

Gestion des articles

L'application doit permettre de gérer les articles enregistrés dans le stock.

L'utilisateur doit pouvoir :

- consulter la liste des articles ;
- ajouter un nouvel article ;

- modifier les informations d'un article ;
- supprimer un article ;
- rechercher un article ;
- consulter la quantité disponible d'un article ;
- associer un article à une catégorie ;
- vérifier si un article existe déjà avant son enregistrement ;
- empêcher la suppression d'un article déjà utilisé dans un mouvement de stock.

Les principales informations d'un article sont :

- la référence ;
- la désignation ;
- la catégorie ;
- le fournisseur associé ;
- la quantité disponible ;
- une éventuelle description.

Gestion des catégories

Les catégories permettent de regrouper les articles selon leur nature ou leur utilisation.

L'utilisateur doit pouvoir :

- consulter les catégories ;
- ajouter une catégorie ;
- modifier une catégorie ;
- supprimer une catégorie ;
- associer une catégorie à un article.

Gestion des fournisseurs

L'application doit permettre de gérer les informations relatives aux fournisseurs.

L'utilisateur doit pouvoir :

- consulter la liste des fournisseurs ;
- ajouter un fournisseur ;
- modifier les informations d'un fournisseur ;
- supprimer un fournisseur ;
- rechercher un fournisseur ;
- sélectionner un fournisseur lors de l'enregistrement d'une entrée de stock.

Les informations d'un fournisseur peuvent comprendre :

- le nom ou la raison sociale ;
- le numéro de téléphone ;

- l'adresse électronique ;
- l'adresse postale.

Gestion des entrées de stock

Une entrée de stock représente l'ajout d'une quantité d'articles dans le stock.

L'application doit permettre de :

- créer un document d'entrée ;
- attribuer une référence au document ;
- enregistrer la date de l'entrée ;
- ajouter un ou plusieurs articles au document ;
- identifier automatiquement le fournisseur associé à chaque article ;
- indiquer la quantité reçue pour chaque article ;
- enregistrer le document d'entrée ;
- augmenter automatiquement la quantité disponible de chaque article concerné.

Gestion des sorties de stock

Une sortie de stock représente le retrait d'une quantité d'articles du stock.

L'application doit permettre de :

- créer un document de sortie ;
- attribuer une référence au document ;
- enregistrer la date de la sortie ;
- sélectionner les articles concernés ;
- indiquer la quantité demandée pour chaque article ;
- vérifier automatiquement la quantité disponible ;
- empêcher une sortie lorsque la quantité demandée est supérieure à la quantité disponible ;
- enregistrer le document de sortie ;
- diminuer automatiquement la quantité disponible de chaque article concerné.

Gestion des documents de stock

Les documents de stock permettent de regrouper les informations relatives aux mouvements d'entrée et de sortie.

Chaque document doit contenir au minimum :

- une référence unique ;
- une date ;
- un type de mouvement ;

- la liste des articles concernés ;
- les quantités enregistrées ;
- la destination, dans le cas d'une sortie ;
- une observation éventuelle.

Consultation de l'historique

L'application doit conserver un historique des opérations réalisées.

L'utilisateur doit pouvoir :

- consulter les documents d'entrée ;
- consulter les documents de sortie ;
- consulter les détails d'un mouvement ;
- rechercher un mouvement par référence ;
- filtrer les mouvements selon leur date ou leur type.

Recherche et consultation

Afin de faciliter l'utilisation de l'application, un système de recherche doit être proposé.

L'utilisateur doit pouvoir rechercher :

- un article par sa référence ou sa désignation ;
- un fournisseur par son nom ;
- un document de stock par sa référence ;
- un mouvement selon sa date ou son type.

2.2.4 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité que l'application doit respecter.

Les principaux besoins non fonctionnels sont les suivants :

- **Simplicité d'utilisation** : l'interface doit être claire, organisée et facile à comprendre.
- **Ergonomie** : les boutons, les formulaires et les tableaux doivent être disposés de manière logique afin de faciliter la navigation.
- **Fiabilité** : les données enregistrées doivent être correctes et cohérentes.
- **Sécurité** : l'accès à l'application doit être contrôlé à travers une authentification.
- **Intégrité des données** : l'application doit empêcher les doublons et les opérations incorrectes.

- **Performance** : la consultation, la recherche et l'enregistrement des données doivent être réalisés rapidement.
- **Maintenabilité** : le code source doit être structuré afin de faciliter les modifications futures.
- **Évolutivité** : l'application doit pouvoir accueillir de nouvelles fonctionnalités dans les prochaines versions.
- **Disponibilité** : les informations doivent rester accessibles aux utilisateurs autorisés.

2.2.5 Règles de gestion

Les règles de gestion définissent les contraintes que l'application doit respecter.

Les principales règles retenues sont les suivantes :

1. chaque article possède une référence unique ;
2. chaque fournisseur possède un identifiant unique ;
3. chaque document de stock possède une référence unique ;
4. un document de stock peut contenir un ou plusieurs articles ;
5. un article peut apparaître dans plusieurs documents de stock ;
6. une entrée de stock augmente la quantité disponible d'un article ;
7. une sortie de stock diminue la quantité disponible d'un article ;
8. la quantité d'une entrée ou d'une sortie doit être strictement positive ;
9. une sortie ne peut pas être enregistrée si la quantité demandée est supérieure à la quantité disponible ;
10. un article déjà utilisé dans un document de stock ne doit pas être supprimé sans vérification ;
11. un article ne doit pas être enregistré plusieurs fois avec la même référence ;
12. le système doit mettre à jour automatiquement le stock après la validation d'un mouvement ;
13. les champs obligatoires doivent être renseignés avant l'enregistrement des données.

2.2.6 Cahier des charges fonctionnel

Le tableau suivant résume les principales fonctionnalités attendues dans l'application.

Fonctionnalité	Description
Authentification	Contrôler l'accès à l'application à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
Gestion des articles	Ajouter, modifier, supprimer, rechercher et consulter les articles.
Gestion des catégories	Créer et gérer les catégories associées aux articles.
Gestion des fournisseurs	Ajouter, modifier, supprimer, rechercher et consulter les fournisseurs.
Gestion des entrées	Enregistrer les articles reçus et mettre à jour automatiquement les quantités disponibles.
Gestion des sorties	Enregistrer les articles sortis après vérification de la quantité disponible.
Gestion des documents	Créer et consulter les documents d'entrée et de sortie.
Historique	Consulter les différents mouvements réalisés dans le stock.
Recherche	Rechercher rapidement un article, un fournisseur ou un document.
Mise à jour du stock	Calculer automatiquement la quantité disponible après chaque mouvement.

TABLE 2.1 – Cahier des charges fonctionnel de l'application

2.2.7 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les interactions entre les acteurs et les différentes fonctionnalités proposées par l'application.

Dans notre cas, l'utilisateur peut se connecter, gérer les articles, gérer les catégories, gérer les fournisseurs, créer les documents de stock, enregistrer les entrées et les sorties et consulter l'historique des mouvements.

Le système intervient pour vérifier certaines contraintes, notamment l'existence d'un article, son utilisation dans un document et la quantité disponible avant la validation d'une sortie.

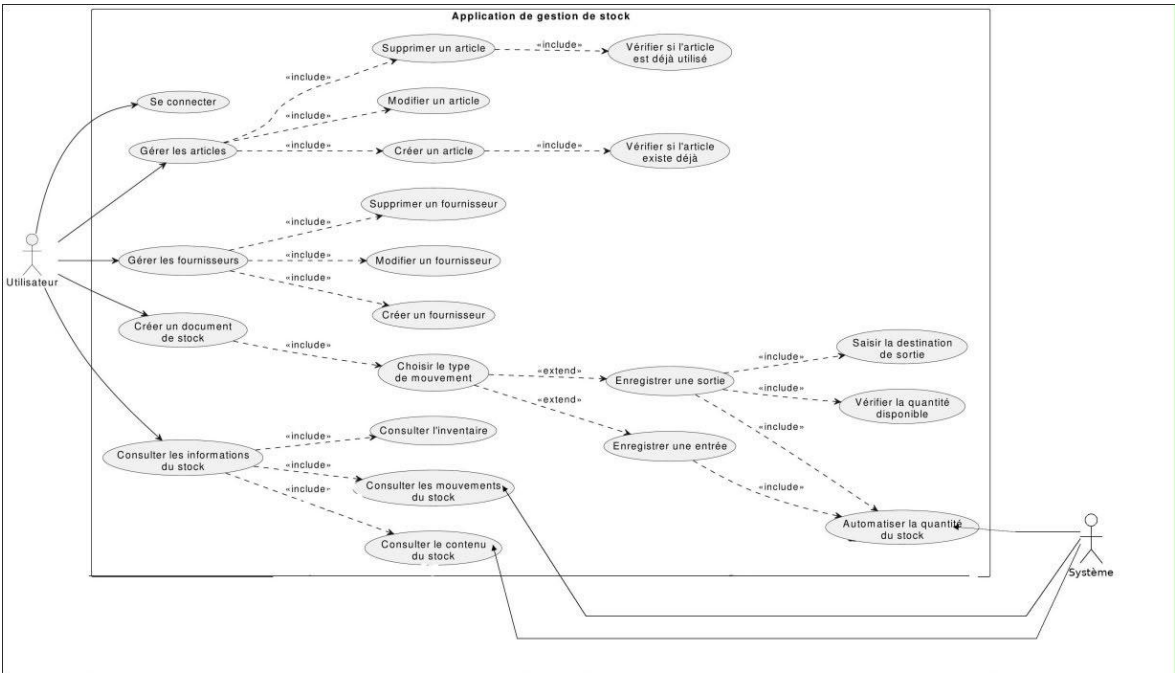


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation de l'application de gestion de stock

2.2.8 Description des principaux cas d'utilisation

Cas d'utilisation : Se connecter

Élément	Description
Nom	Se connecter
Acteur principal	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur possède un compte valide.
Scénario principal	L'utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe. Le système vérifie les informations puis autorise l'accès à l'application.
Scénario alternatif	Lorsque les informations sont incorrectes, le système affiche un message d'erreur.
Postcondition	L'utilisateur accède à l'interface principale de l'application.

TABLE 2.2 – Description du cas d'utilisation Se connecter

Cas d'utilisation : Gérer les articles

Élément	Description
Nom	Gérer les articles
Acteur principal	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié.
Scénario principal	L'utilisateur consulte la liste des articles et choisit d'ajouter, de modifier ou de supprimer un article.
Scénario alternatif	Le système refuse l'ajout si la référence existe déjà ou refuse la suppression si l'article est déjà utilisé dans un document.
Postcondition	Les informations des articles sont mises à jour dans la base de données.

TABLE 2.3 – Description du cas d'utilisation Gérer les articles

Cas d'utilisation : Gérer les fournisseurs

Élément	Description
Nom	Gérer les fournisseurs
Acteur principal	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié.
Scénario principal	L'utilisateur consulte la liste des fournisseurs puis choisit d'ajouter, de modifier ou de supprimer un fournisseur.
Scénario alternatif	Le système affiche un message lorsque les informations obligatoires sont manquantes ou incorrectes.
Postcondition	Les informations du fournisseur sont enregistrées ou mises à jour.

TABLE 2.4 – Description du cas d'utilisation Gérer les fournisseurs

Cas d'utilisation : Enregistrer une entrée

Élément	Description
Nom	Enregistrer une entrée
Acteur principal	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié et l'article existe dans la base de données.
Scénario principal	L'utilisateur crée un document d'entrée, sélectionne le fournisseur et les articles, saisit les quantités reçues puis valide le document.
Scénario alternatif	Le système demande de compléter les champs obligatoires lorsque certaines informations sont manquantes.
Postcondition	Le document est enregistré et les quantités disponibles sont augmentées.

TABLE 2.5 – Description du cas d'utilisation Enregistrer une entrée

Cas d'utilisation : Enregistrer une sortie

Élément	Description
Nom	Enregistrer une sortie
Acteur principal	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié et l'article existe dans la base de données.
Scénario principal	L'utilisateur crée un document de sortie, sélectionne les articles, saisit les quantités demandées puis valide le document. Le système vérifie les quantités disponibles.
Scénario alternatif	Lorsque la quantité demandée dépasse la quantité disponible, le système refuse l'opération et affiche un message d'erreur.
Postcondition	Le document est enregistré et les quantités disponibles sont diminuées.

TABLE 2.6 – Description du cas d'utilisation Enregistrer une sortie

2.3 Modélisation détaillée de l'application

Après l'analyse des besoins, une modélisation détaillée a été réalisée afin de représenter le comportement de l'application, l'organisation de ses données et les relations

entre ses différentes composantes.

Cette modélisation repose sur plusieurs représentations complémentaires :

- le diagramme de cas d'utilisation ;
- le diagramme d'activité ;
- le diagramme de séquence ;
- le modèle conceptuel de données ;
- le modèle logique de données ;
- le diagramme de classes.

2.3.1 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité décrit l'enchaînement général des opérations effectuées dans l'application. Il commence par l'authentification de l'utilisateur, puis présente les différents traitements disponibles : gestion des fournisseurs, création, modification et suppression des articles, création des documents de stock et consultation des données.

Lors de la création d'un fournisseur, le système vérifie d'abord si celui-ci existe déjà. Dans le cas contraire, ses informations sont enregistrées et une confirmation est affichée.

Lors de la création d'un article, le système vérifie l'unicité de sa référence. Lorsque l'article n'existe pas encore, il est enregistré avec sa catégorie et son fournisseur, puis un stock initial dont la quantité est égale à zéro est automatiquement créé.

Avant la suppression d'un article, le système vérifie si celui-ci a déjà été utilisé dans un mouvement d'entrée ou de sortie. Si tel est le cas, la suppression est refusée afin de préserver l'intégrité de l'historique.

Lors de la création d'un document de stock, l'utilisateur choisit le type de mouvement. Pour une entrée, la quantité du stock est augmentée automatiquement. Pour une sortie, l'utilisateur saisit la destination et le système vérifie la quantité disponible avant de diminuer le stock.



FIGURE 2.2 – Diagramme d'activité de l'application

2.3.2 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence représente les échanges entre l'utilisateur, l'interface graphique, les contrôleurs de l'application et la base de données.

Les principaux participants sont :

- l'utilisateur ;
- l'interface graphique ;
- le contrôleur des articles ;
- le contrôleur des fournisseurs ;
- le contrôleur du stock ;
- la base de données.

Pour la connexion, l'utilisateur saisit son adresse électronique et son mot de passe. L'interface transmet ces informations au système, qui vérifie leur validité dans la base de données avant d'afficher le menu principal.

Pour la création d'un fournisseur, les données saisies sont envoyées au contrôleur correspondant. Celui-ci vérifie si le fournisseur existe déjà, puis procède à son enregistrement lorsque cette vérification est négative.

Pour la création d'un article, le contrôleur vérifie d'abord l'existence de la référence. Si l'article est nouveau, il est enregistré et une ligne de stock initialisée à zéro est créée automatiquement.

Pour une entrée de stock, le contrôleur vérifie l'existence de l'article, augmente sa quantité disponible, enregistre la ligne du document puis valide le mouvement. Pour une sortie, il vérifie également la quantité disponible. Lorsque celle-ci est suffisante, le stock est diminué et la sortie est enregistrée avec sa destination. Dans le cas contraire, un message de stock insuffisant est affiché.



FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence (Partie 1)



FIGURE 2.4 – Diagramme de séquence (Partie 2)

Le modèle conceptuel de données représente les entités manipulées par l'application ainsi que les associations qui les relient, indépendamment de toute solution technique.

Les principales entités identifiées sont :

- **Utilisateur** ;
- **Fournisseur** ;
- **Categorie** ;
- **Article** ;
- **Stock** ;
- **DocumentStock** ;
- **LigneDocumentStock**.

Les principales associations sont les suivantes :

- un utilisateur peut créer plusieurs documents de stock ;
- un document de stock est créé par un seul utilisateur ;

- une catégorie peut regrouper plusieurs articles ;
- un article appartient à une seule catégorie ;
- un fournisseur peut fournir plusieurs articles ;
- un article est associé à un seul fournisseur ;
- un article possède un seul enregistrement de stock ;
- un document contient une ou plusieurs lignes de document ;
- chaque ligne de document concerne un seul article ;
- un article peut apparaître dans plusieurs lignes de documents.

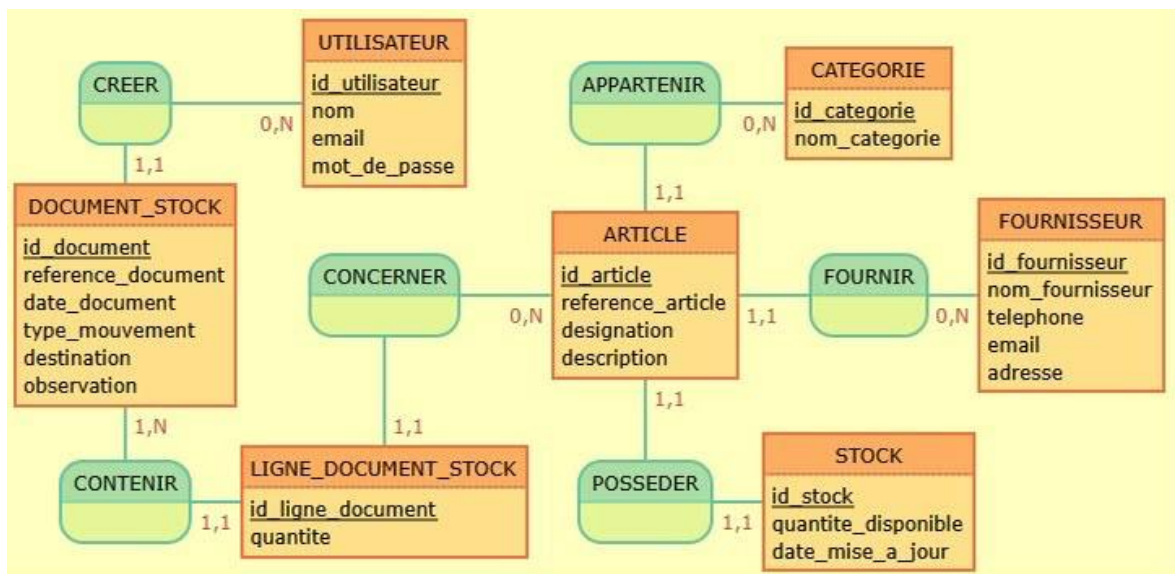


FIGURE 2.5 – Modèle conceptuel de données de l'application

2.3.3 Modèle logique de données

Le modèle logique de données traduit le modèle conceptuel sous la forme de tables relationnelles. Les clés primaires identifient chaque enregistrement, tandis que les clés étrangères assurent les relations entre les tables.

Le schéma relationnel retenu est le suivant :

- **UTILISATEUR** (id_utilisateur, nom, email, mot_de_passe) ;
- **FOURNISSEUR** (id_fournisseur, nom_fournisseur, telephone, email, adresse) ;
- **CATEGORIE** (id_categorie, nom_categorie) ;
- **ARTICLE** (id_article, reference_article, designation, description, id_categorie, id_fournisseur) ;
- **STOCK** (id_stock, quantite_disponible, date_mise_a_jour, id_article) ;
- **DOCUMENT_STOCK** (id_document, reference_document, date_document, type_mouvement, destination, observation, id_utilisateur) ;
- **LIGNE_DOCUMENT_STOCK** (id_ligne_document, quantite, id_document,

id_article).

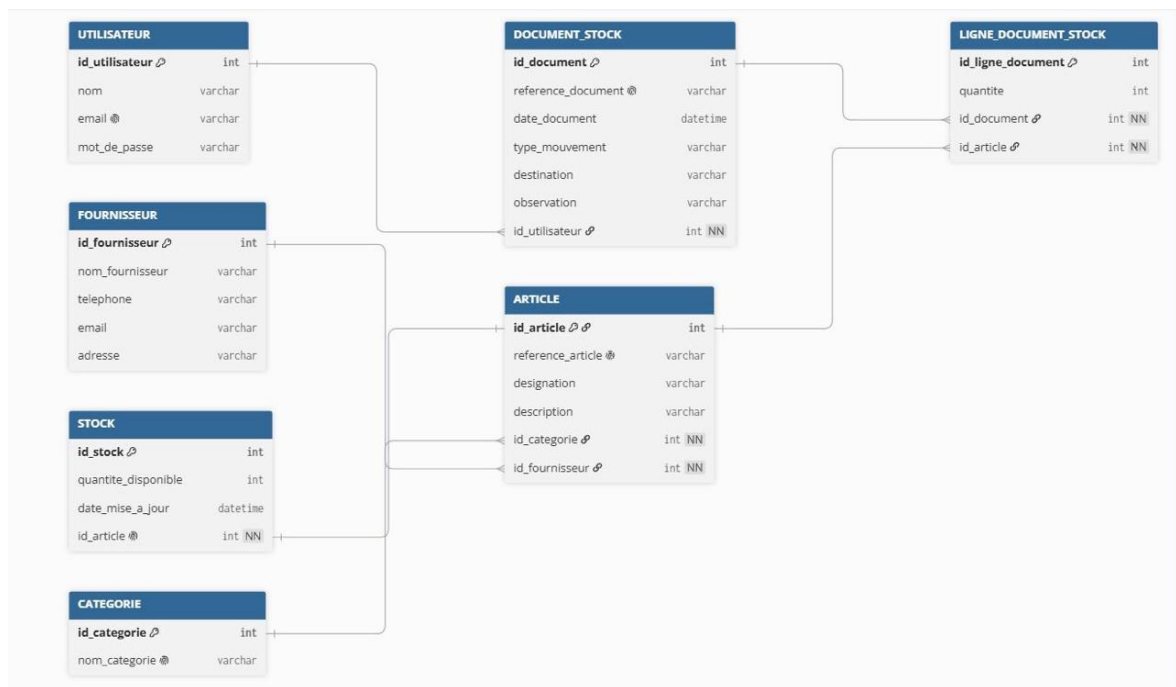


FIGURE 2.6 – Modèle logique de données de l'application

2.3.4 Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure objet de l'application. Il présente les classes principales, leurs attributs et leurs relations.

La classe `Utilisateur` est associée à la classe `DocumentStock`, puisqu'un utilisateur peut créer plusieurs documents. La classe `Article` est associée à une `Categorie`, à un `Fournisseur` et à un `Stock`. Enfin, la classe `LigneDocumentStock` relie les documents de stock aux articles tout en enregistrant la quantité concernée.

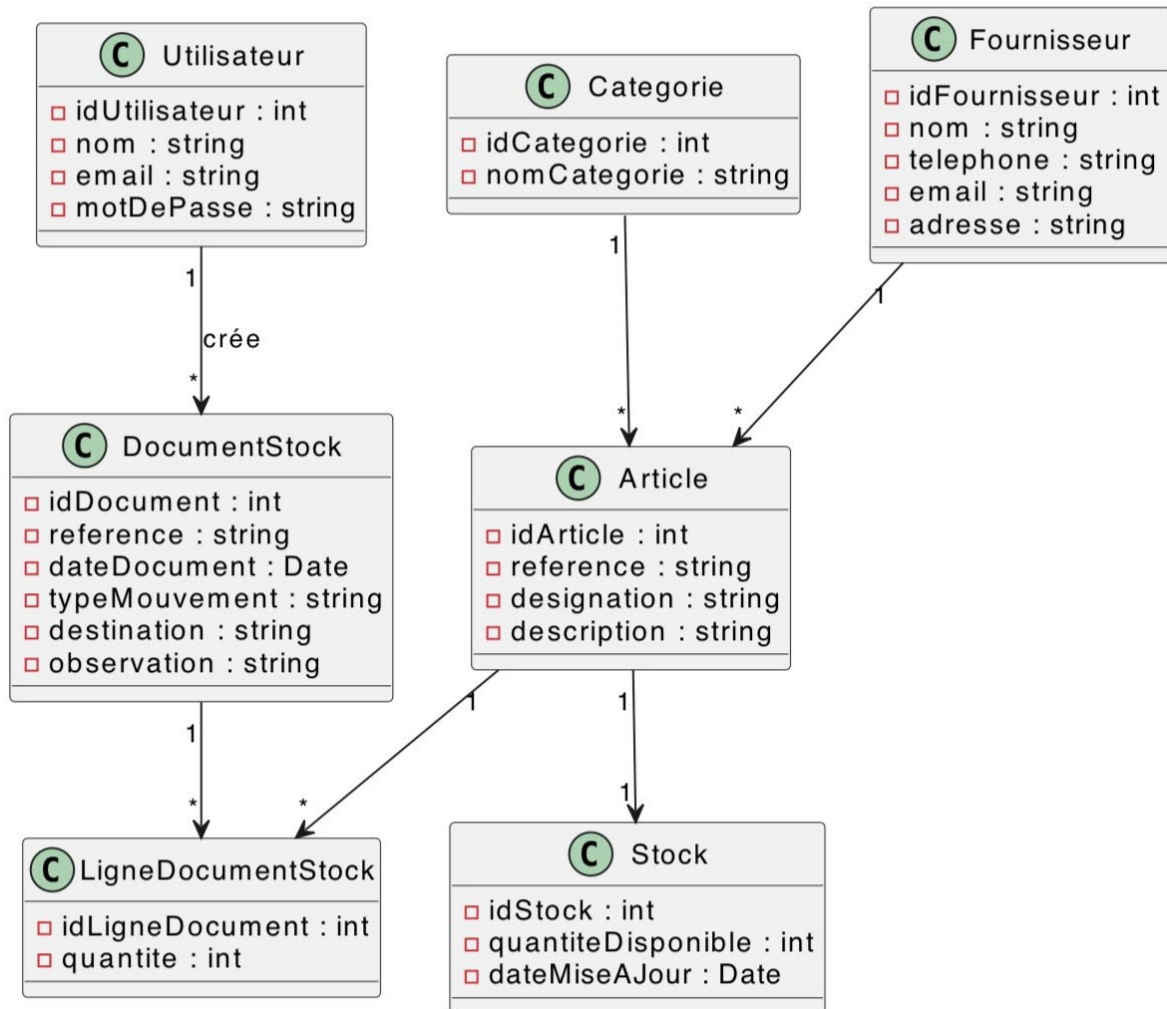


FIGURE 2.7 – Diagramme de classes de l'application

2.3.5 Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données présente les principaux champs de la base de données, leur type et leur rôle.

Table	Champ	Type	Description
Utilisateur	id_utilisateur	int	Identifiant unique de l'utilisateur.
Utilisateur	nom	varchar	Nom de l'utilisateur.
Utilisateur	email	varchar	Adresse électronique utilisée pour la connexion.
Utilisateur	mot_de_passe	varchar	Mot de passe de l'utilisateur.
Fournisseur	id_fournisseur	int	Identifiant unique du fournisseur.

Table	Champ	Type	Description
Fournisseur	nom_fournisseur	varchar	Nom du fournisseur.
Fournisseur	telephone	varchar	Numéro de téléphone du fournisseur.
Fournisseur	email	varchar	Adresse électronique du fournisseur.
Fournisseur	adresse	varchar	Adresse du fournisseur.
Categorie	id_categorie	int	Identifiant unique de la catégorie.
Categorie	nom_categorie	varchar	Nom de la catégorie.
Article	id_article	int	Identifiant unique de l'article.
Article	reference_article	varchar	Référence unique de l'article.
Article	designation	varchar	Désignation de l'article.
Article	description	varchar	Description de l'article.
Article	id_categorie	int	Clé étrangère vers la catégorie.
Article	id_fournisseur	int	Clé étrangère vers le fournisseur.
Stock	id_stock	int	Identifiant unique du stock.
Stock	quantite_disponible	int	Quantité actuellement disponible.
Stock	date_mise_a_jour	datetime	Date de la dernière mise à jour.
Stock	id_article	int	Clé étrangère vers l'article.
DocumentStock	id_document	int	Identifiant unique du document.
DocumentStock	reference_document	varchar	Référence unique du document.
DocumentStock	date_document	datetime	Date du document.
DocumentStock	type_mouvement	varchar	Type du mouvement : entrée ou sortie.
DocumentStock	destination	varchar	Destination des articles dans le cas d'une sortie.

Table	Champ	Type	Description
DocumentStock	observation	varchar	Observation complémentaire.
DocumentStock	id_utilisateur	int	Clé étrangère vers l'utilisateur.
LigneDocumentStock	id_ligne_document	int	Identifiant unique de la ligne.
LigneDocumentStock	quantite	int	Quantité concernée par le mouvement.
LigneDocumentStock	id_document	int	Clé étrangère vers le document de stock.
LigneDocumentStock	id_article	int	Clé étrangère vers l'article.

TABLE 2.7: Dictionnaire de données de l'application

2.4 Développement du projet et technologies utilisées

La phase de développement consiste à transformer les besoins identifiés durant la conception en une application fonctionnelle.

Le choix des technologies joue un rôle important dans la qualité de l'application. Dans le cadre de ce projet, plusieurs outils et technologies ont été utilisés pour développer les interfaces, programmer les traitements et gérer les données.

2.4.1 Langage C#

C# est le langage de programmation principal utilisé pour développer l'application. Il s'agit d'un langage orienté objet développé par Microsoft et largement utilisé pour la création d'applications de bureau.

Dans notre projet, C# a été utilisé pour :

- programmer la logique métier de l'application ;
- gérer les événements des boutons et des formulaires ;
- contrôler les données saisies par l'utilisateur ;
- exécuter les opérations d'ajout, de modification et de suppression ;
- communiquer avec la base de données ;
- mettre à jour automatiquement les quantités du stock ;
- afficher les messages de confirmation et d'erreur.



FIGURE 2.8 – Logo du langage C#

2.4.2 Framework .NET

.NET est une plateforme de développement proposée par Microsoft. Elle fournit les bibliothèques et les outils nécessaires à la création et à l'exécution d'applications développées en C#.

Dans le cadre de ce projet, .NET a permis de bénéficier de plusieurs fonctionnalités, notamment la gestion des interfaces, des événements, des connexions aux bases de données et des contrôles graphiques.



FIGURE 2.9 – Logo de la plateforme .NET

2.4.3 Système de gestion de base de données

Une base de données est nécessaire pour enregistrer et organiser les informations manipulées par l'application.

Elle contient notamment les données relatives :

- aux utilisateurs ;
- aux articles ;
- aux catégories ;
- aux fournisseurs ;
- aux documents de stock ;
- aux lignes des documents ;
- aux mouvements d'entrée et de sortie.

L'utilisation d'une base de données permet de garantir la conservation, l'organisation et la cohérence des informations.

Microsoft Access

Microsoft Access est un système de gestion de base de données relationnelle développé par Microsoft. Il permet de créer et de gérer des bases de données de manière simple, en organisant les informations sous forme de tables reliées entre elles.

Dans notre application de gestion de stock, Microsoft Access est utilisé pour assurer le stockage et la gestion des données. Il permet notamment d'enregistrer les produits, les catégories, les fournisseurs, les utilisateurs ainsi que les différents mouvements d'entrée et de sortie du stock.

Le choix de Microsoft Access est adapté à cette application desktop en raison de sa simplicité d'utilisation et de son intégration avec l'environnement Windows.



FIGURE 2.10 – Logo de Microsoft Access

2.4.4 Visual Studio

Visual Studio est l'environnement de développement intégré utilisé pour la création de l'application.

Il fournit plusieurs outils facilitant le développement, notamment :

- un éditeur de code C# ;
- un concepteur graphique pour les formulaires Windows Forms ;
- un système de débogage ;
- une gestion des références et des bibliothèques ;
- des outils de compilation et d'exécution ;
- une intégration avec les projets .NET.

Grâce au concepteur graphique, les différents composants des interfaces ont été ajoutés et organisés de manière visuelle.

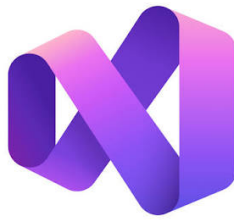


FIGURE 2.11 – Logo de Visual Studio

2.4.5 Langage SQL

SQL est un langage utilisé pour communiquer avec une base de données relationnelle.

Dans ce projet, il est utilisé pour :

- créer les tables de la base de données ;
- ajouter de nouvelles données ;
- modifier les données existantes ;
- supprimer certaines données ;
- rechercher et afficher les informations ;
- relier les différentes tables ;
- calculer et mettre à jour les quantités du stock.

Les principales opérations SQL utilisées sont les commandes **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE** et **DELETE**.

2.4.6 Architecture générale de l'application

L'application est organisée en plusieurs parties afin de séparer les interfaces, les traitements et l'accès aux données.

L'architecture générale comprend :

- **la couche présentation** : elle contient les formulaires Windows Forms et permet les interactions avec l'utilisateur ;
- **la couche métier** : elle contient les règles de gestion et les traitements liés aux articles, aux fournisseurs et aux mouvements ;
- **la couche d'accès aux données** : elle assure la communication entre l'application et la base de données ;
- **la base de données** : elle assure le stockage permanent des informations.

Cette séparation permet d'améliorer l'organisation du code et de faciliter la maintenance de l'application.

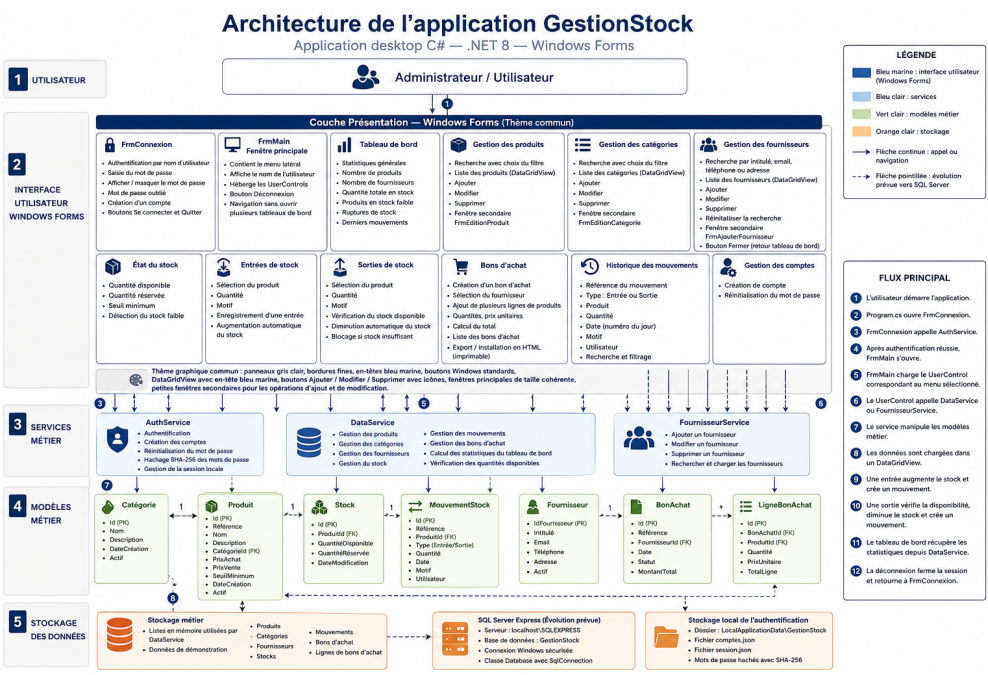


FIGURE 2.12 – Architecture générale de l'application

2.4.7 Environnement matériel et logiciel

Le tableau suivant présente l'environnement utilisé pour le développement de l'application.

Élément	Description
Système d'exploitation	Microsoft Windows
Langage de programmation	C#
Framework	.NET
Interface graphique	Windows Forms
Environnement de développement	Visual Studio
Base de données	Microsoft Access
Langage de requêtes	SQL
Méthode de modélisation	UML

TABLE 2.8 – Environnement matériel et logiciel du projet

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le projet de développement d'une application de gestion de stock. Nous avons commencé par exposer les principales problématiques liées à la gestion manuelle des articles, des fournisseurs et des mouvements de stock.

Nous avons ensuite défini les objectifs de l'application ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels auxquels elle doit répondre. Les règles de gestion et les principales interactions entre l'utilisateur et le système ont également été présentées à travers le diagramme de cas d'utilisation.

Enfin, nous avons décrit les principales technologies utilisées pour la réalisation de l'application, notamment le langage C#, la plateforme .NET, Windows Forms, Microsoft Access et Visual Studio.

Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation de l'application. Il présentera l'architecture mise en place, les principales interfaces graphiques ainsi que les fonctionnalités développées et testées.

Chapitre 3

Réalisation de l'application GestionStock

Introduction

Après avoir étudié les besoins des utilisateurs et réalisé la phase de conception, la dernière étape consiste à développer l'application de gestion de stock. Cette phase représente la concrétisation des analyses et des modèles établis dans le chapitre précédent.

L'application « GestionStock » a été développée sous forme d'une application desktop en utilisant le langage C#, la plateforme .NET 8 et Windows Forms. Elle offre une interface graphique intuitive permettant aux utilisateurs d'effectuer les différentes opérations de gestion du stock dans un environnement ergonomique et sécurisé.

Ce chapitre présente les principales interfaces développées au cours du projet. Pour chacune d'elles, nous décrivons son objectif, les composants graphiques qui la constituent, les fonctionnalités qu'elle offre ainsi que son rôle dans le fonctionnement global de l'application.

Toutes les captures d'écran présentées dans ce chapitre sont placées dans le dossier `images` situé à côté du fichier principal du rapport.

3.1 Présentation générale de l'application

GestionStock est une application desktop destinée à faciliter la gestion quotidienne des stocks d'une entreprise. Elle permet de centraliser les données relatives aux produits, aux catégories, aux fournisseurs, aux mouvements de stock et aux bons d'achat au sein d'une interface unique.

L'application est organisée autour d'un tableau de bord principal donnant accès à l'ensemble des modules fonctionnels. Chaque module est chargé dynamiquement dans la fenêtre principale afin d'offrir une navigation fluide sans ouvrir plusieurs fenêtres

simultanément.

Les principales fonctionnalités proposées sont les suivantes :

- authentification des utilisateurs ;
- gestion des produits ;
- gestion des catégories ;
- gestion des fournisseurs ;
- consultation de l'état du stock ;
- enregistrement des entrées de stock ;
- enregistrement des sorties de stock ;
- création des bons d'achat ;
- consultation de l'historique des mouvements ;
- gestion des comptes utilisateurs.

L'ensemble des interfaces respecte une charte graphique commune afin de garantir une expérience utilisateur homogène. Les en-têtes utilisent une couleur bleu marine, les panneaux sont de couleur gris clair et les DataGridView présentent une mise en forme uniforme sur l'ensemble de l'application.

3.2 Architecture des interfaces

L'application repose sur une fenêtre principale nommée **FrmMain**. Cette fenêtre contient un menu latéral permettant d'accéder aux différents modules fonctionnels.

Chaque module est implémenté sous forme de *UserControl*. Lorsqu'un utilisateur sélectionne une option dans le menu, le UserControl correspondant est chargé dans la zone centrale de la fenêtre principale.

Les opérations nécessitant la création ou la modification d'informations sont réalisées à travers des fenêtres secondaires plus compactes afin de préserver la lisibilité de l'interface principale.

Cette organisation présente plusieurs avantages :

- navigation rapide entre les différents modules ;
- réduction du nombre de fenêtres ouvertes ;
- meilleure séparation entre les opérations de consultation et d'édition ;
- maintenance facilitée du code source.

3.3 Charte graphique de l'application

Toutes les interfaces de GestionStock suivent une charte graphique unique afin d'assurer une cohérence visuelle et une meilleure ergonomie.

Les principaux choix graphiques sont les suivants :

- en-têtes bleu marine ;
- panneaux gris clair ;
- fond blanc pour les tableaux ;
- boutons Windows Forms standards ;
- icônes dédiées aux opérations Ajouter, Modifier, Supprimer et Rechercher ;
- DataGridView avec un en-tête bleu marine ;
- fenêtres secondaires de dimensions réduites pour les opérations d'ajout et de modification ;
- marges homogènes et alignement cohérent des composants graphiques.

Cette homogénéité facilite la prise en main de l'application et améliore le confort d'utilisation.

3.4 Présentation des interfaces

Les sections suivantes présentent les différentes interfaces développées dans l'application GestionStock.

Pour chaque interface, les points suivants seront étudiés :

- son objectif ;
- sa description générale ;
- les composants graphiques utilisés ;
- les principales fonctionnalités proposées ;
- un scénario d'utilisation ;
- les contrôles de validation ;
- une capture d'écran commentée.

3.5 Interface de connexion

3.5.1 Présentation

L'interface de connexion constitue le point d'entrée de l'application GestionStock. Elle permet d'authentifier les utilisateurs avant de leur donner accès aux différents modules de gestion. L'authentification est effectuée à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, garantissant ainsi un accès sécurisé aux données de l'application.

L'interface propose également deux liens permettant respectivement la création d'un nouveau compte et la réinitialisation d'un mot de passe oublié.

3.5.2 Fonctionnalités principales

Les principales fonctionnalités offertes sont :

- saisie du nom d'utilisateur ;
- saisie du mot de passe ;
- affichage ou masquage du mot de passe ;
- ouverture de la fenêtre de création d'un compte ;
- ouverture de la fenêtre de réinitialisation du mot de passe ;
- authentification de l'utilisateur ;
- fermeture de l'application.

Composant	Rôle
Nom d'utilisateur	Identification de l'utilisateur.
Mot de passe	Authentification sécurisée.
Afficher le mot de passe	Affiche ou masque les caractères saisis.
Créer un compte	Ouvre la fenêtre d'inscription.
Mot de passe oublié	Permet la réinitialisation du mot de passe.
Se connecter	Valide l'authentification.
Quitter	Ferme l'application.

TABLE 3.1 – Principaux composants de l'interface de connexion

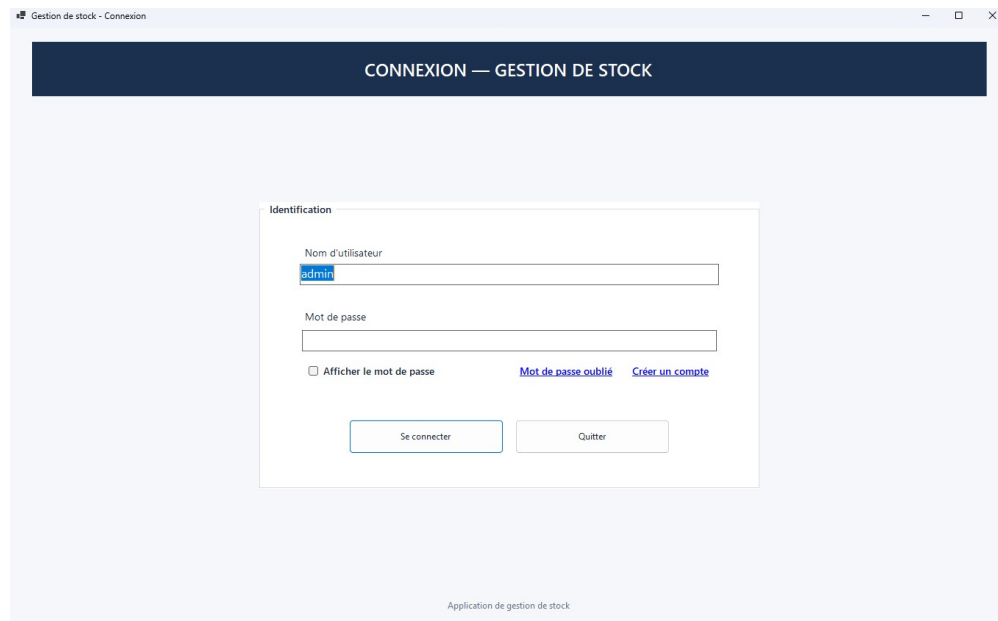


FIGURE 3.1 – Interface de connexion de l'application GestionStock

Cette interface garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux fonctionnalités de gestion du stock.

3.6 Interface de création d'un compte

3.6.1 Présentation

Cette interface permet d'enregistrer un nouvel utilisateur dans l'application. Elle est accessible depuis la fenêtre de connexion et offre une procédure simple de création de compte tout en vérifiant la validité des informations saisies.

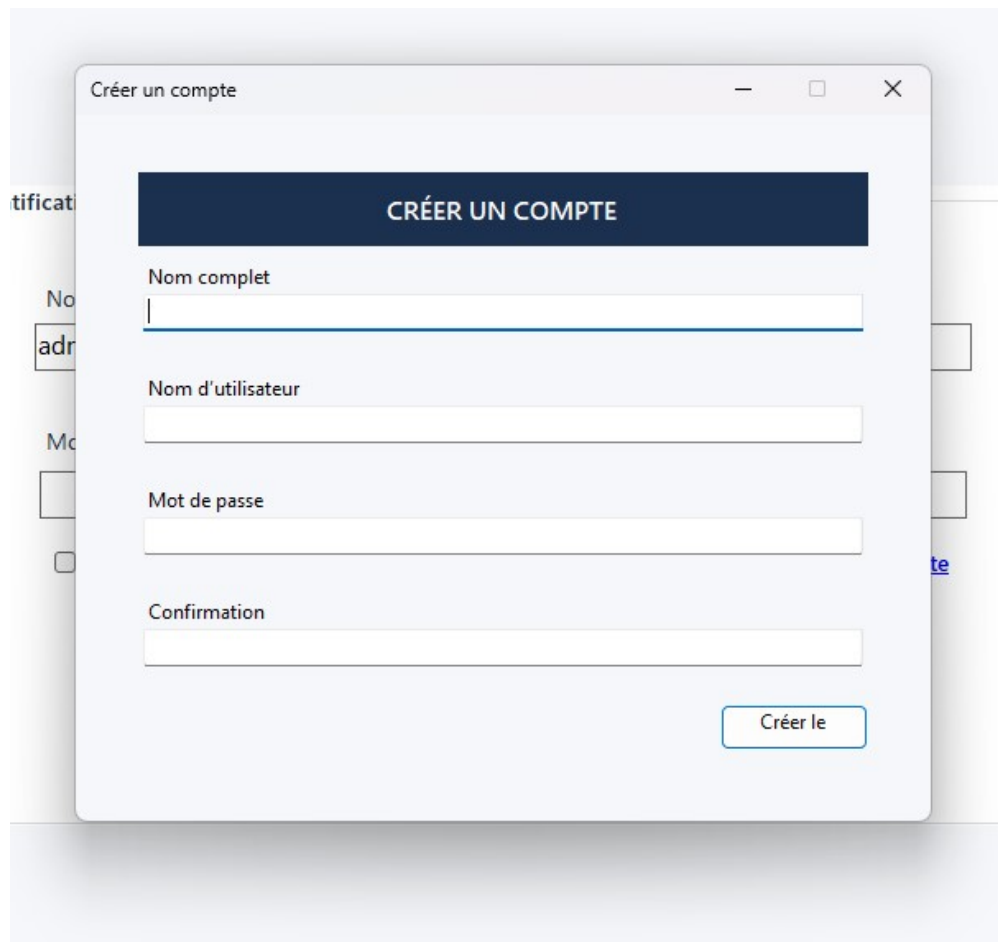
Avant l'enregistrement, l'application contrôle que tous les champs sont complétés, que les deux mots de passe sont identiques et que le nom d'utilisateur n'est pas déjà utilisé.

3.6.2 Fonctionnalités principales

- saisie du nom de l'utilisateur ;
- choix du nom d'utilisateur ;
- création du mot de passe ;
- confirmation du mot de passe ;
- validation des informations ;
- création du compte.

Composant	Rôle
Nom	Identifie l'utilisateur.
Nom d'utilisateur	Utilisé lors de la connexion.
Mot de passe	Protège le compte.
Confirmation	Vérifie la cohérence du mot de passe.
Créer	Enregistre le nouveau compte.
Fermer	Ferme la fenêtre sans enregistrer.

TABLE 3.2 – Composants de l'interface de création d'un compte



Créer un compte

CRÉER UN COMPTE

Nom complet

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Confirmation

Créer le

FIGURE 3.2 – Interface de création d'un compte utilisateur

Cette interface facilite l'ajout de nouveaux utilisateurs tout en garantissant l'intégrité des informations d'authentification.

3.7 Interface de réinitialisation du mot de passe

3.7.1 Présentation

En cas d'oubli du mot de passe, l'application met à disposition une interface permettant sa réinitialisation. L'utilisateur identifie son compte, saisit un nouveau mot de passe puis le confirme avant validation.

Des messages d'information ou d'erreur accompagnent l'utilisateur tout au long de cette opération afin d'assurer une manipulation simple et fiable.

3.7.2 Fonctionnalités principales

- identification du compte ;
- saisie du nouveau mot de passe ;
- confirmation du mot de passe ;
- validation de la réinitialisation ;
- affichage des messages de confirmation ou d'erreur.

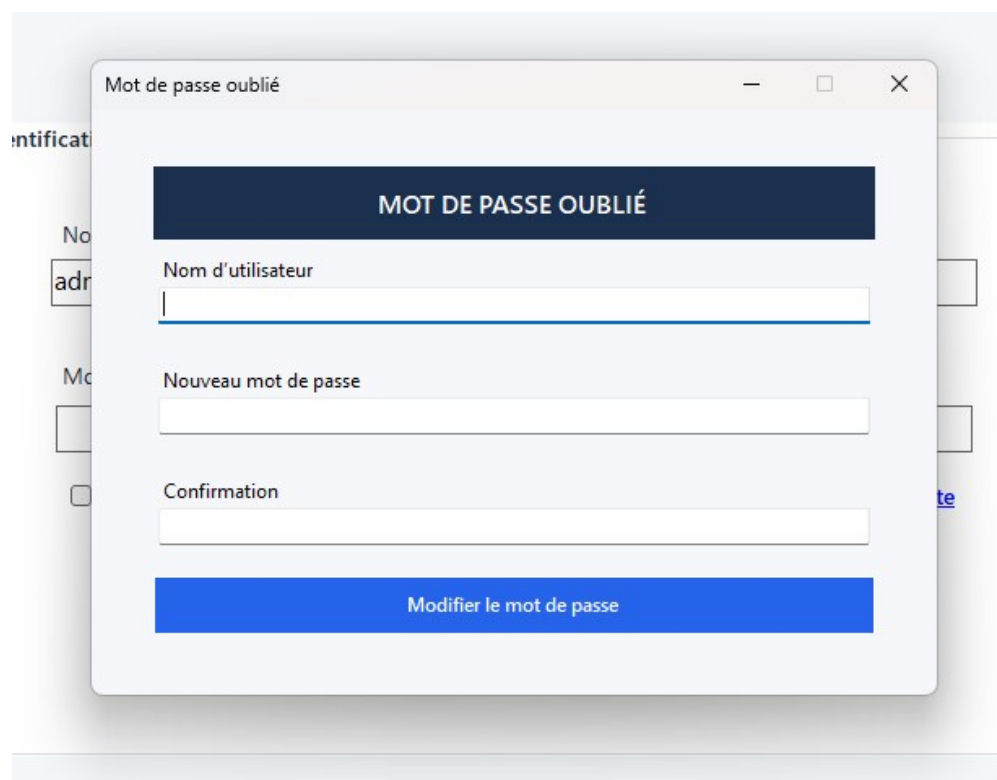


FIGURE 3.3 – Interface de réinitialisation du mot de passe

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de retrouver rapidement l'accès à leur compte sans avoir à recréer un nouvel utilisateur.

3.8 Interface principale

3.8.1 Présentation

Après une authentification réussie, l'utilisateur accède à l'interface principale de l'application **GestionStock**. Cette fenêtre constitue le point d'entrée vers les différentes fonctionnalités de gestion du stock.

L'interface a été conçue de manière simple et intuitive afin de permettre à l'utilisateur d'accéder rapidement aux différents modules de l'application. La partie centrale contient les boutons permettant de sélectionner l'interface souhaitée, tandis qu'une zone latérale permet notamment de gérer la déconnexion de l'utilisateur.

Le nom ou le rôle de l'utilisateur connecté est également affiché dans la partie supérieure de l'interface. Dans le cas présenté, l'utilisateur connecté possède le rôle **Administrateur**.

3.8.2 Modules disponibles

Depuis l'interface principale, l'utilisateur peut accéder aux modules suivants :

- **Produits** : permet de gérer les différents produits enregistrés dans l'application ;
- **Catégories** : permet d'organiser les produits selon leurs différentes catégories ;
- **Fournisseurs** : permet de consulter et de gérer les informations relatives aux fournisseurs ;
- **Stock** : permet de consulter l'état actuel du stock et les quantités disponibles ;
- **Mouvements** : permet de gérer les opérations d'entrée et de sortie des produits ;
- **Historique** : permet de consulter les différentes opérations et mouvements effectués dans l'application.

3.8.3 Organisation de l'interface

L'interface principale est composée de plusieurs éléments facilitant la navigation dans l'application.

Composant	Description
En-tête	Affiche le nom de l'application ainsi que le rôle de l'utilisateur connecté.
Zone de sélection	Regroupe les boutons permettant d'accéder aux différents modules de l'application.
Bouton Produits	Permet d'accéder à la gestion des produits.
Bouton Catégories	Permet d'accéder à la gestion des catégories.
Bouton Fournisseurs	Permet d'accéder à la gestion des fournisseurs.
Bouton Stock	Permet de consulter et de gérer l'état du stock.
Bouton Mouvements	Permet d'accéder à la gestion des entrées et des sorties de stock.
Bouton Historique	Permet de consulter l'historique des opérations effectuées.
Bouton Déconnexion	Permet de fermer la session actuelle et de revenir à l'écran d'authentification.

TABLE 3.3 – Composants de l'interface principale

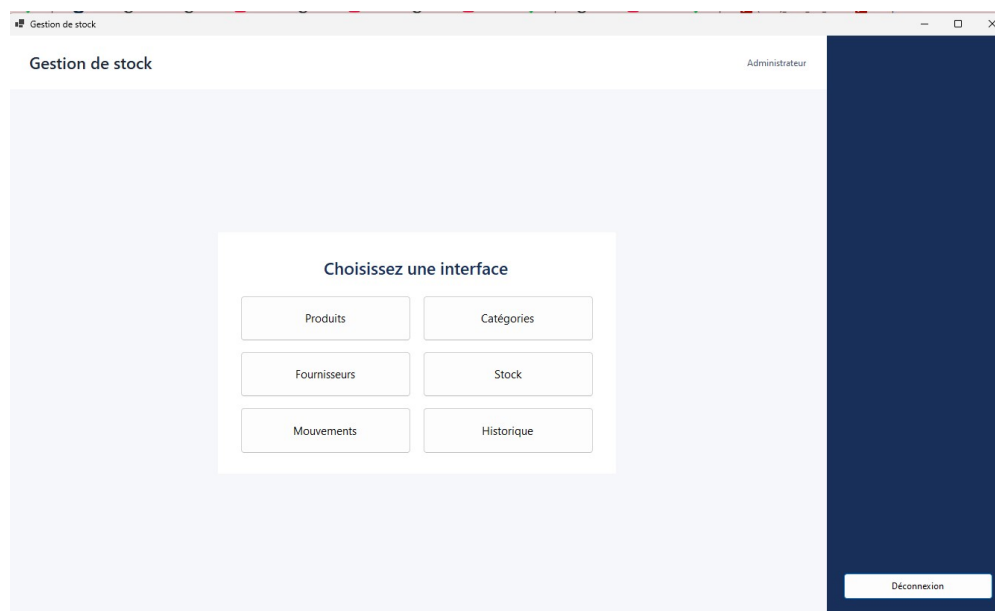


FIGURE 3.4 – Interface principale de l'application GestionStock

Cette interface constitue ainsi le point central de navigation de l'application. Grâce à une organisation claire des différentes fonctionnalités, l'utilisateur peut accéder directement au module souhaité et effectuer les opérations nécessaires à la gestion du stock.

3.9 Interface de gestion des produits

3.9.1 Présentation

L'interface de gestion des produits permet d'administrer l'ensemble des articles enregistrés dans le stock. Elle offre des fonctionnalités de recherche, d'ajout, de modification et de suppression afin de maintenir une base de données des produits toujours à jour.

La fenêtre principale affiche les informations sous forme d'un *DataGridView*, tandis que les opérations d'ajout et de modification sont réalisées dans une fenêtre secondaire dédiée.

3.9.2 Fonctionnalités principales

Les fonctionnalités proposées sont les suivantes :

- recherche d'un produit par référence, nom ou catégorie ;
- réinitialisation des critères de recherche ;
- ajout d'un nouveau produit ;
- modification d'un produit existant ;
- suppression d'un produit après confirmation ;
- consultation de la liste complète des produits.

Composant	Rôle
Liste des filtres	Choix du critère de recherche.
Zone de recherche	Saisie du mot-clé.
Boutons Rechercher et Ré-initialiser	Gestion des recherches.
Boutons Ajouter, Modifier et Supprimer	Gestion des produits.
DataGridView	Affichage des produits enregistrés.

TABLE 3.4 – Composants de l'interface de gestion des produits

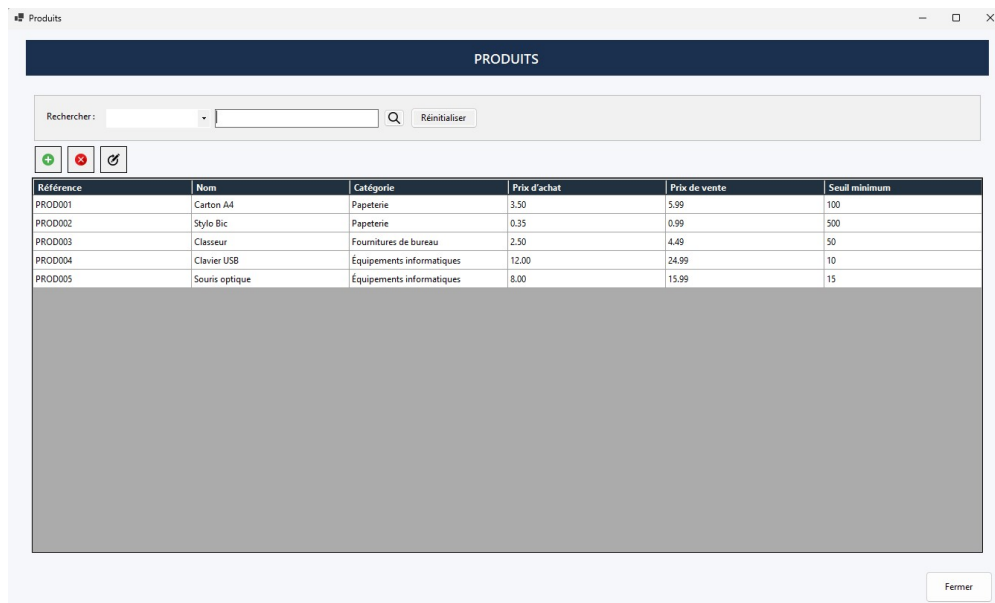


FIGURE 3.5 – Interface de gestion des produits

La création d'un produit s'effectue dans une fenêtre secondaire contenant les champs nécessaires : référence, nom, description, catégorie, prix d'achat, prix de vente, seuil minimum et état du produit.

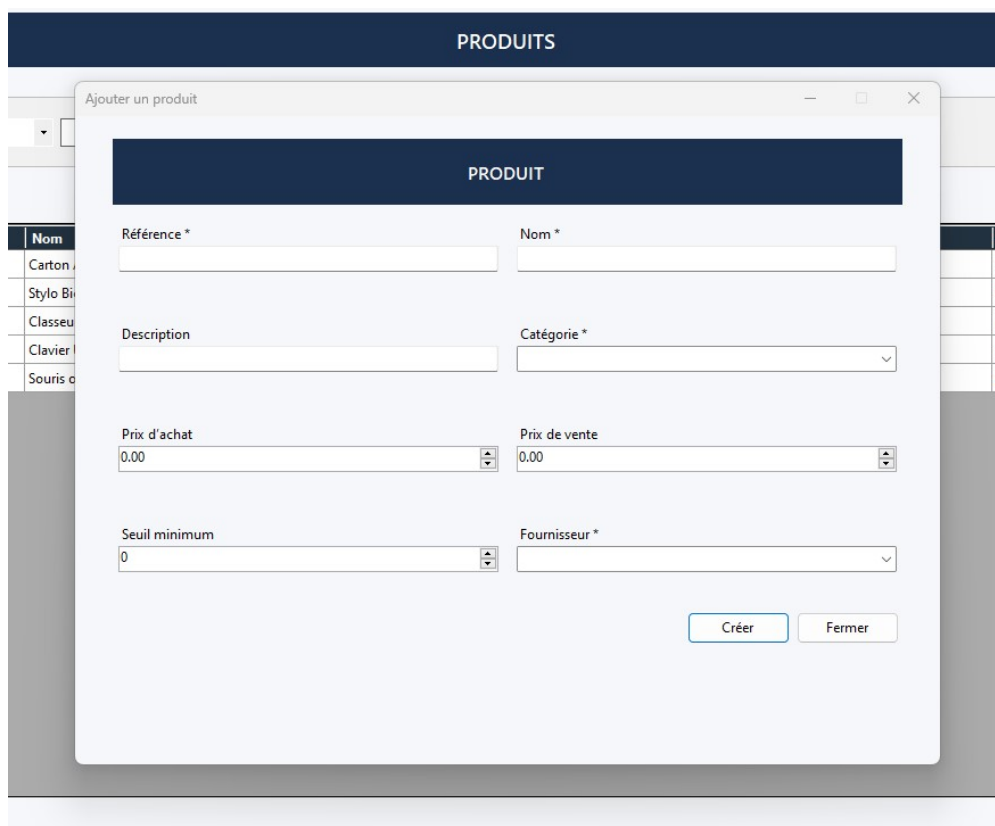


FIGURE 3.6 – Fenêtre d'ajout d'un produit

La modification d'un produit peut s'effectuer après la sélection du produit souhaité

apres on clique sur le bouton de modification :

The screenshot shows a web application interface for managing products. A modal window titled "Modifier un produit" is open over a background table. The modal has a dark blue header with the word "PRODUIT". Below the header, there are several input fields and dropdown menus arranged in two columns. The fields are labeled with asterisks indicating they are required. The values entered in the fields are: "PROD002" for the reference, "Stylo Bic" for the name, "Stylo Bic noir" for the description, "Papeterie" for the category, "0.35" for the purchase price, "0.99" for the selling price, "500" for the minimum threshold, and "Fournitures Pro" for the supplier. At the bottom right of the modal, there are two buttons: one with a pencil icon and another labeled "Fermer".

PRODUIT	Seuil
Stylo Bic	100
Stylo Bic	500
Stylo Bic	50
Stylo Bic	10
Stylo Bic	15

FIGURE 3.7 – Fenetre de modification d'un produit

Cette interface constitue le cœur de la gestion des articles et garantit la cohérence des informations utilisées dans les autres modules de l'application.

3.10 Interface de gestion des catégories

3.10.1 Présentation

L'interface de gestion des catégories permet d'organiser les produits selon leur nature. Cette classification facilite les recherches, le filtrage des données ainsi que l'organisation générale du stock.

La fenêtre principale est volontairement simplifiée et se limite à l'affichage de la liste des catégories ainsi qu'aux opérations de gestion. Les informations détaillées sont saisies dans une fenêtre secondaire.

3.10.2 Fonctionnalités principales

Les principales fonctionnalités sont :

- recherche d'une catégorie ;
- ajout d'une nouvelle catégorie ;
- modification d'une catégorie existante ;
- suppression après confirmation ;
- consultation de toutes les catégories.

Composant	Rôle
Filtre de recherche	Sélection du critère.
Zone de recherche	Recherche rapide.
Boutons Ajouter, Modifier, Supprimer	Gestion des catégories.
DataGridView	Liste des catégories.

TABLE 3.5 – Composants de l'interface de gestion des catégories

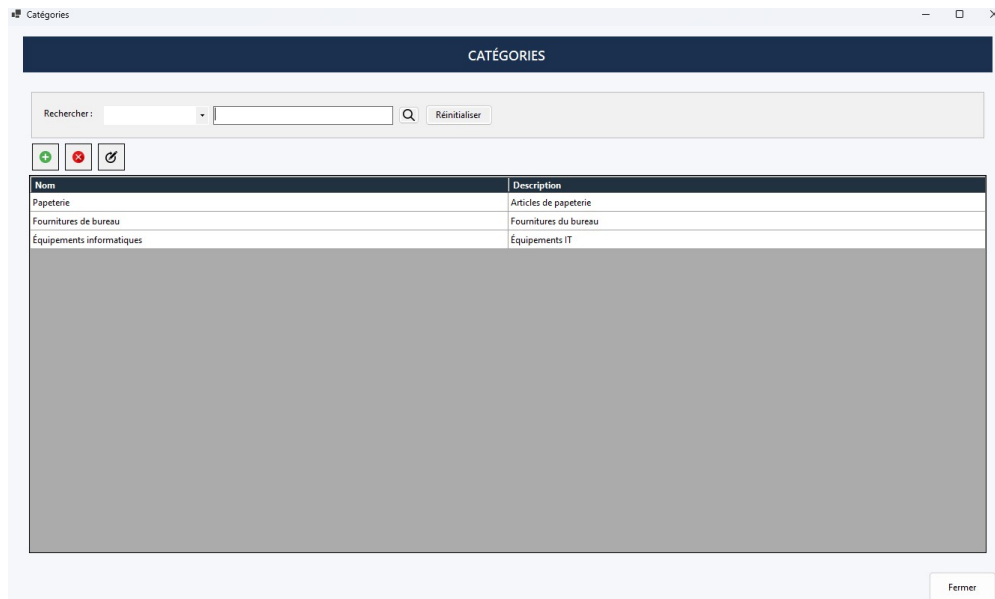


FIGURE 3.8 – Interface de gestion des categories

L'ajout d'une catégorie est réalisé dans une fenêtre d'édition contenant le nom, la description et l'état de la catégorie.

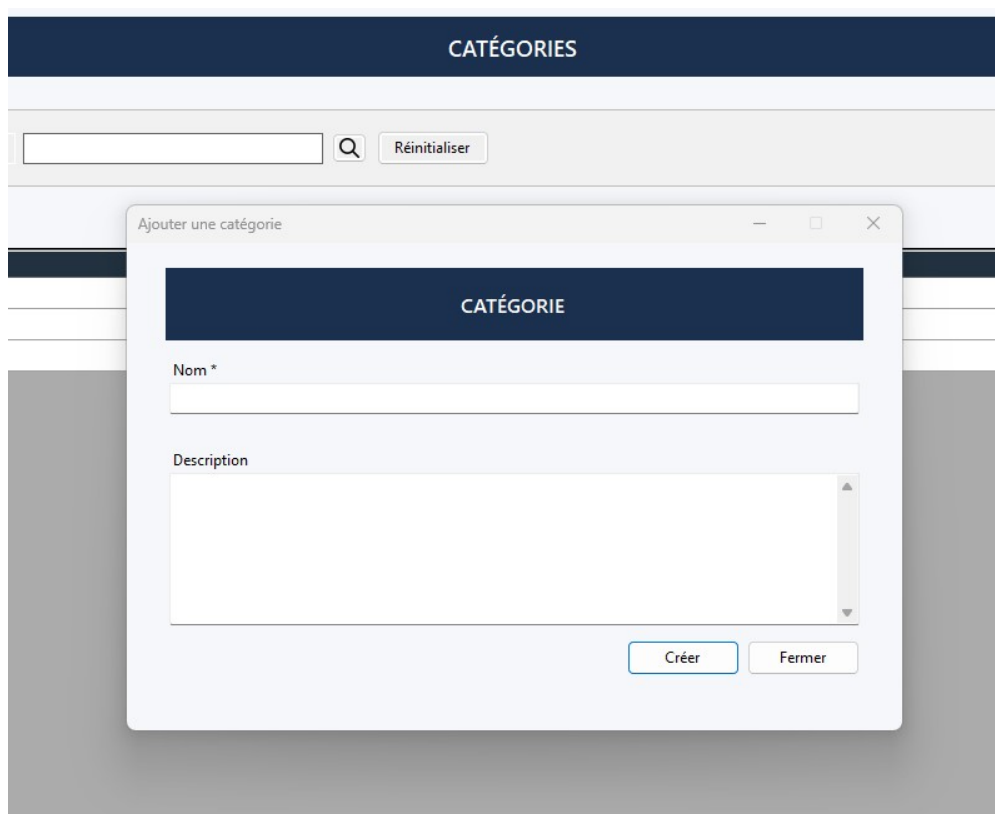


FIGURE 3.9 – Fenetre d'ajout d'une categorie

Cette interface améliore l'organisation des produits et simplifie leur classement dans l'application selon des categories.

3.11 Interface de gestion des fournisseurs

3.11.1 Présentation

L'interface de gestion des fournisseurs permet d'enregistrer les coordonnées des partenaires commerciaux auprès desquels l'entreprise s'approvisionne. Elle facilite la consultation, la recherche et la mise à jour des informations relatives aux fournisseurs.

La présentation graphique reprend le même thème que les autres modules afin de garantir une navigation cohérente dans l'application.

3.11.2 Fonctionnalités principales

Cette interface permet de :

- rechercher un fournisseur par intitulé, e-mail, téléphone ou adresse ;
- ajouter un fournisseur ;
- modifier les informations d'un fournisseur ;
- supprimer un fournisseur après confirmation ;
- consulter la liste complète des fournisseurs.

Composant	Rôle
Liste des filtres	Choix du critère de recherche.
Zone de recherche	Recherche rapide d'un fournisseur.
Boutons Ajouter, Modifier et Supprimer	Gestion des fournisseurs.
DataGridView	Affichage des fournisseurs enregistrés.
Bouton Fermer	Retour au tableau de bord.

TABLE 3.6 – Composants de l'interface de gestion des fournisseurs

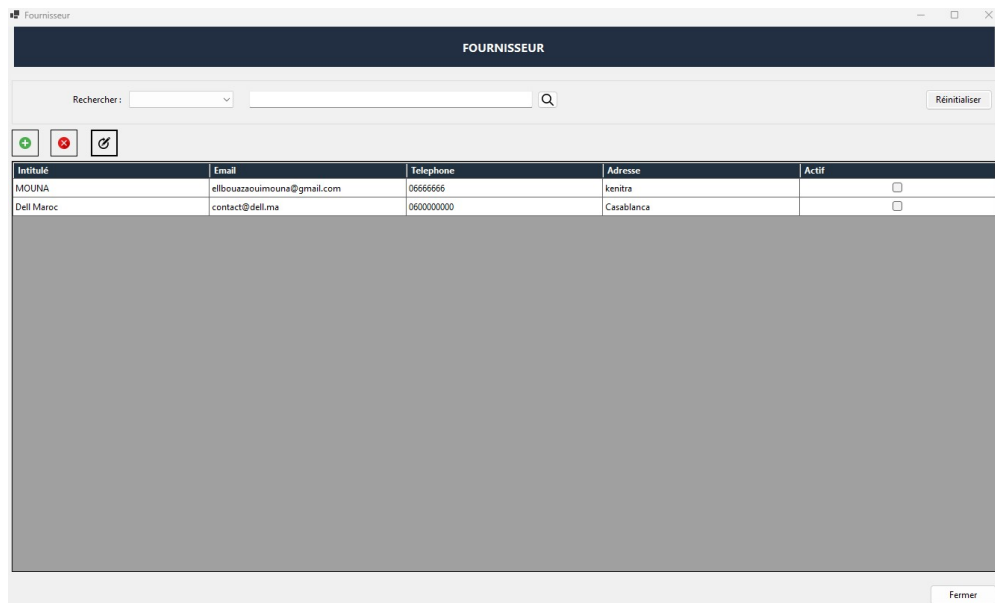


FIGURE 3.10 – Interface gestion des fournisseurs

Les opérations d'ajout et de modification sont réalisées dans des fenêtres secondaires contenant les informations suivantes : intitulé, adresse électronique, numéro de téléphone, adresse postale et état du fournisseur.

L'application vérifie que les champs obligatoires sont correctement renseignés avant d'autoriser l'enregistrement des informations.

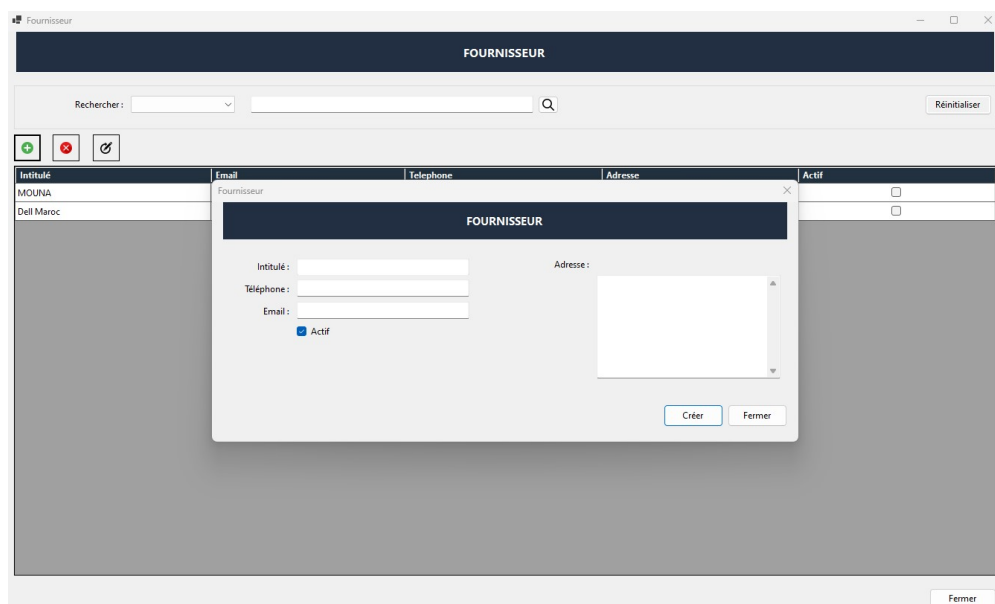


FIGURE 3.11 – Fenetre d'ajout d'un fournisseur

Cette interface centralise les informations relatives aux fournisseurs et constitue un élément essentiel pour la création des bons d'achat et le suivi des approvisionnements.

3.12 Interface d'état du stock

3.12.1 Présentation

L'interface d'état du stock permet de consulter en temps réel les quantités disponibles pour chaque produit enregistré dans l'application. Elle offre une vue globale du stock et facilite l'identification des produits dont la quantité est insuffisante ou en rupture.

Les informations sont affichées dans un *DataGridView* actualisé automatiquement après chaque entrée ou sortie de stock.

3.12.2 Fonctionnalités principales

Cette interface permet de :

- rechercher un produit ;
- filtrer les informations affichées ;
- consulter la quantité disponible et la quantité réservée ;
- visualiser le seuil minimum de chaque produit ;
- identifier rapidement les produits en stock faible ou en rupture.

Composant	Rôle
Zone de recherche	Recherche rapide d'un produit.
Boutons Rechercher / Ré-initialiser	Gestion du filtrage.
DataGridView	Affichage de l'état du stock.
Indicateurs visuels	Signalement des stocks faibles ou des ruptures.

TABLE 3.7 – Composants de l'interface d'état du stock

Stock

STOCK

CONSULTATION DU STOCK

Rechercher :

Q

Réinitialiser

Référence	Désignation	Catégorie	Fournisseur	Quantité disponible	Seuil minimum	État
PROD001	Carton A4	Papeterie	Fournitures Pro	600	100	Disponible
PROD002	Stylo Bic	Papeterie	Fournitures Pro	700	500	Disponible
PROD003	Classeur	Fournitures de bureau	Stock Express	800	50	Disponible
PROD004	Clavier USB	Équipements informatiques	Tech Direct	900	10	Disponible
PROD005	Souris optique	Équipements informatiques	Tech Direct	1000	15	Disponible

Fermer

FIGURE 3.12 – Interface d'état du stock

Cette interface constitue un outil d'aide à la décision en permettant un suivi permanent des niveaux de stock.

3.13 Interface des mouvements de stock

3.13.1 Présentation

L'interface des mouvements de stock permet de gérer, à partir d'une seule fenêtre, les différentes opérations d'entrée et de sortie des produits.

L'utilisateur commence par sélectionner le type de mouvement souhaité, **Entrée** ou **Sortie**, puis choisit le produit concerné, indique la quantité et renseigne éventuellement le motif de l'opération.

Cette centralisation permet de simplifier la gestion des mouvements et d'éviter l'utilisation de deux interfaces distinctes pour les entrées et les sorties.

3.13.2 Fonctionnalités principales

Les principales fonctionnalités de cette interface sont :

- sélection du type de mouvement : **Entrée** ou **Sortie** ;
- sélection du produit concerné ;
- saisie de la quantité ;
- saisie du motif du mouvement ;
- enregistrement de l'opération ;
- annulation de la saisie ;
- mise à jour de la quantité disponible en stock ;
- enregistrement du mouvement dans l'historique.

3.13.3 Fonctionnement

Le traitement effectué dépend du type de mouvement sélectionné.

Dans le cas d'une **entrée**, la quantité saisie est ajoutée à la quantité actuellement disponible pour le produit concerné.

Dans le cas d'une **sortie**, l'application vérifie d'abord que la quantité demandée est disponible. Si le stock est suffisant, cette quantité est déduite du stock. Dans le cas contraire, l'opération est refusée afin d'éviter l'apparition d'un stock négatif.

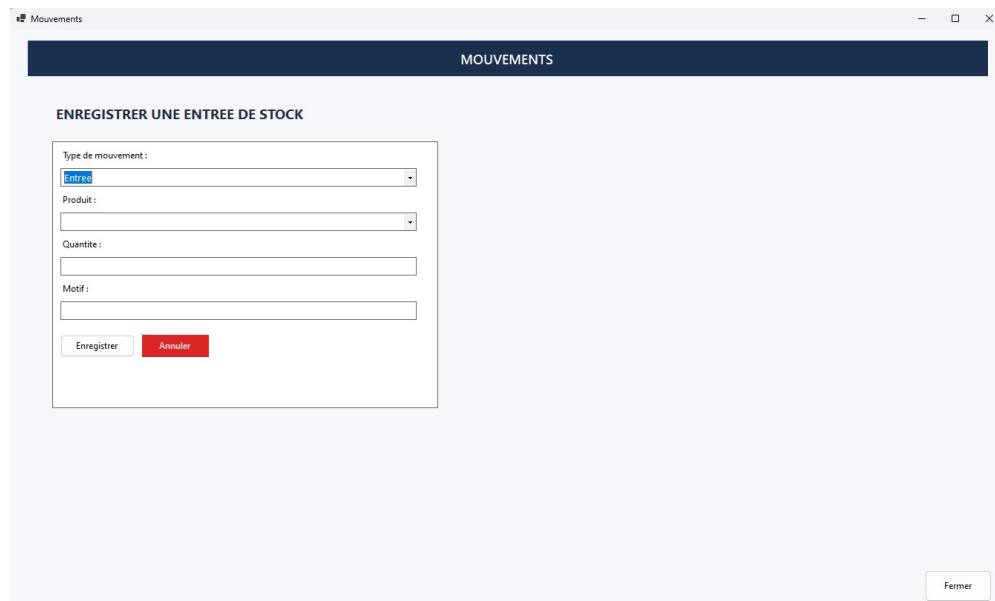
The screenshot shows a web application window titled 'Mouvements'. Inside, there's a dark blue header bar with the word 'MOUVEMENTS' in white. Below this, the main area has a title 'ENREGISTRER UNE ENTREE DE STOCK'. A form is displayed with the following fields: 'Type de mouvement:' with a dropdown menu showing 'Entree'; 'Produit:' with a dropdown menu; 'Quantite:' with a text input field; and 'Motif:' with a text input field. At the bottom of the form are two buttons: 'Enregistrer' (white with a red border) and 'Annuler' (red). In the bottom right corner of the window, there is a 'Fermer' button.

FIGURE 3.13 – Interface de gestion des mouvements du stock

Avant la validation d'un mouvement, l'application contrôle les informations saisies. La quantité doit notamment être strictement positive. Pour une sortie, la quantité demandée ne doit pas dépasser la quantité disponible en stock.

Cette interface permet ainsi de centraliser la gestion des entrées et des sorties dans un même espace, tout en assurant la cohérence des quantités enregistrées dans le stock.

3.14 Interface de l'historique des mouvements

3.14.1 Présentation

L'interface de l'historique des mouvements permet de consulter l'ensemble des opérations effectuées sur le stock. Chaque entrée ou sortie enregistrée dans l'application est conservée afin d'assurer une traçabilité complète des mouvements.

Grâce aux fonctionnalités de recherche et de filtrage, l'utilisateur peut retrouver rapidement une opération selon différents critères.

3.14.2 Fonctionnalités principales

Les fonctionnalités proposées sont :

- consultation de tous les mouvements enregistrés ;
- recherche et filtrage des opérations ;
- affichage du type de mouvement (Entrée ou Sortie) ;
- consultation de la quantité, de la date, du motif et de l'utilisateur ayant réalisé l'opération.

Composant	Rôle
Zone de recherche	Recherche d'un mouvement.
Liste des filtres	Sélection du critère de recherche.
DataGridView	Affichage de l'historique.
Informations affichées	Référence, type, produit, quantité, date, motif et utilisateur.

TABLE 3.8 – Composants de l'interface d'historique

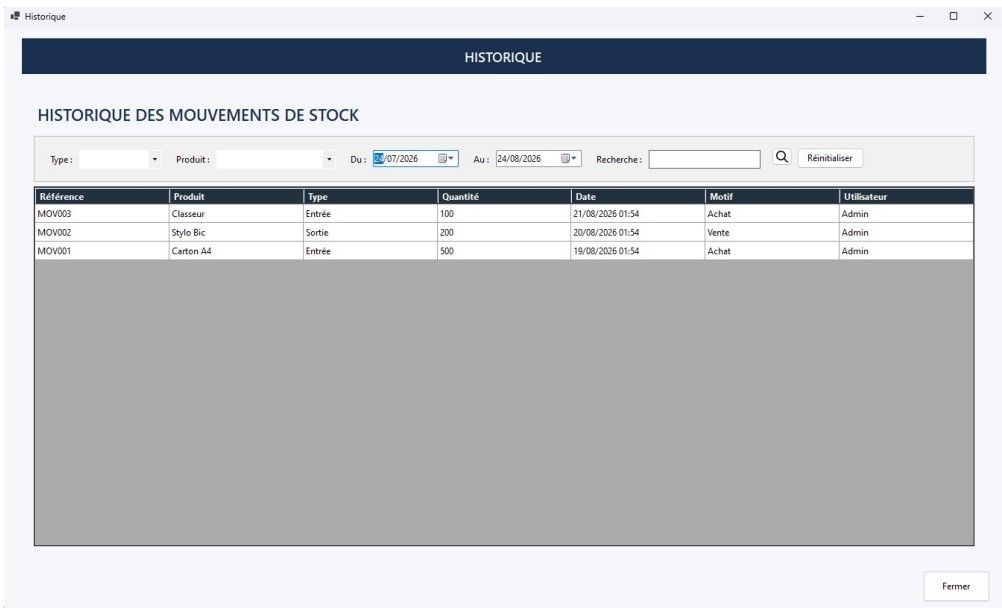


FIGURE 3.14 – Interface de l'historique des mouvements

Cette interface constitue un outil de suivi indispensable permettant de contrôler toutes les opérations réalisées sur le stock.

3.15 Déconnexion et retour à l'interface de connexion

3.15.1 Présentation

La déconnexion permet à l'utilisateur de quitter sa session de manière sécurisée. Cette fonctionnalité est accessible depuis le menu latéral du tableau de bord.

Après confirmation éventuelle, l'application ferme la session en cours et affiche de nouveau l'interface de connexion.

3.15.2 Fonctionnalités principales

- fermeture de la session utilisateur ;

- retour automatique à l'écran de connexion ;
- protection contre les accès non autorisés ;
- possibilité d'ouvrir une nouvelle session avec un autre utilisateur.

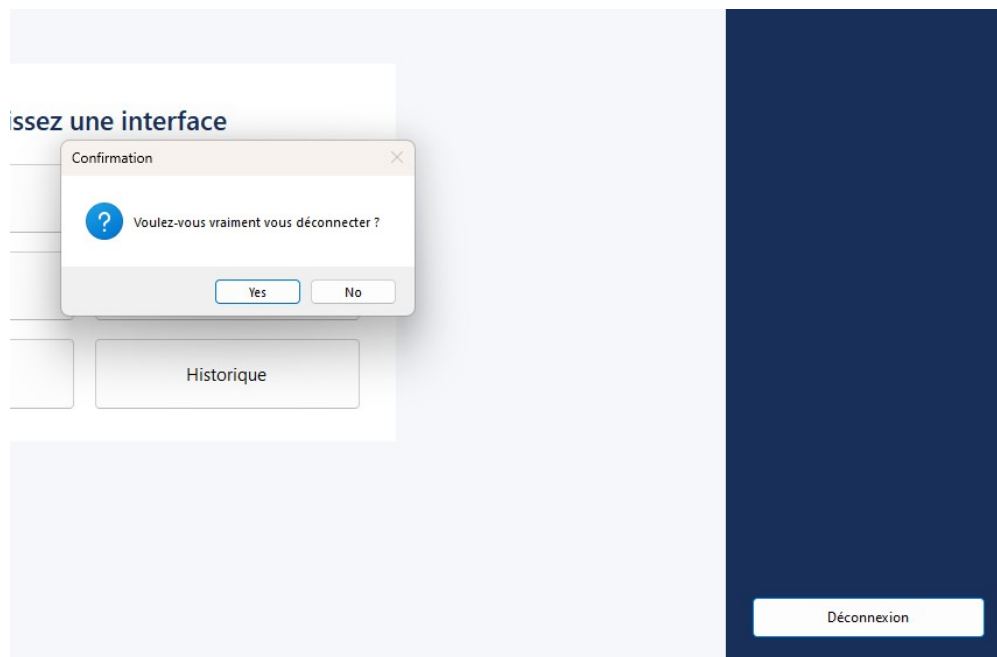


FIGURE 3.15 – L'interface de déconnexion

La déconnexion garantit la sécurité de l'application, notamment lorsque plusieurs utilisateurs utilisent le même poste de travail.

3.16 Cohérence ergonomique et graphique

Toutes les interfaces de l'application GestionStock ont été développées en respectant une charte graphique commune afin d'offrir une expérience utilisateur homogène.

Les principaux choix ergonomiques retenus sont les suivants :

- utilisation d'un en-tête bleu marine sur l'ensemble des fenêtres ;
- panneaux de recherche gris clair avec une disposition identique ;
- boutons homogènes accompagnés d'icônes représentatives des actions Ajouter, Modifier, Supprimer et Rechercher ;
- DataGridView utilisant la même mise en forme dans tous les modules ;
- séparation entre les interfaces principales et les fenêtres secondaires destinées aux opérations d'ajout ou de modification ;
- navigation centralisée à partir du tableau de bord grâce au menu latéral ;
- adaptation automatique des contrôles lors du redimensionnement des fenêtres afin d'améliorer le confort d'utilisation.

Ces choix garantissent une interface intuitive, facilitent la prise en main de l'application et assurent une meilleure cohérence visuelle entre les différents modules.

3.17 Scénario global d'utilisation

Le fonctionnement général de l'application peut être résumé par les étapes suivantes :

1. L'utilisateur lance l'application.
2. Il saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe.
3. L'application vérifie les identifiants.
4. L'interface principale s'affiche.
5. L'utilisateur sélectionne une interface depuis le menu latéral.
6. Il consulte, ajoute, modifie ou supprime des informations selon ses besoins.
7. Les entrées de stock augmentent automatiquement les quantités disponibles.
8. Les sorties de stock diminuent les quantités après vérification de la disponibilité.
9. Toutes les opérations sont enregistrées dans l'historique des mouvements.
10. Les indicateurs du tableau de bord sont mis à jour automatiquement.
11. Enfin, il se déconnecte et revient à l'écran de connexion.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation de l'application GestionStock à travers ses différentes interfaces graphiques. Développée avec **C#**, **.NET 8** et **Windows Forms**, l'application propose une organisation modulaire permettant de gérer efficacement les produits, les fournisseurs, les mouvements de stock ainsi que les bons d'achat.

L'utilisation d'une charte graphique commune, la standardisation des composants graphiques et la centralisation de la navigation autour du tableau de bord contribuent à rendre l'application simple à utiliser, cohérente et adaptée aux besoins quotidiens de la gestion d'un stock.

Les résultats obtenus démontrent que l'application répond aux objectifs fixés au début du projet en offrant une solution fiable, ergonomique et facilement évolutive.

Conclusion générale

Ce stage réalisé au sein de l'entreprise **AIC Métallurgie** a constitué une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel. Il m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation en Génie Informatique tout en participant au développement d'une application répondant à un besoin réel de gestion des stocks.

Le projet avait pour objectif la conception et le développement d'une application desktop de gestion de stock nommée **GestionStock**. Cette application a été développée en utilisant le langage **C#**, la plateforme **.NET 8**, l'environnement **Windows Forms** ainsi que **SQL Server** pour la gestion des données.

Tout au long de ce projet, plusieurs étapes ont été réalisées, notamment l'analyse des besoins, la modélisation du système à l'aide des diagrammes UML, la conception de la base de données, le développement des différentes interfaces graphiques et l'implémentation des fonctionnalités principales de l'application.

L'application développée permet aujourd'hui de gérer efficacement les produits, les catégories, les fournisseurs, les mouvements d'entrée et de sortie, les bons d'achat, l'historique des opérations ainsi que le suivi de l'état du stock. La mise en place d'une interface ergonomique et homogène contribue également à améliorer l'expérience utilisateur et facilite la prise en main de l'application.

Au-delà des compétences techniques acquises, ce stage m'a permis de développer mon autonomie, ma capacité d'analyse, mon sens de l'organisation ainsi que mon aptitude à travailler dans un environnement professionnel.

Enfin, ce projet constitue une base solide pouvant être enrichie par de nouvelles fonctionnalités telles que la gestion des clients, la génération de rapports statistiques avancés, la gestion des commandes ou encore l'intégration d'une version web afin de rendre l'application accessible depuis plusieurs postes de travail.

En conclusion, cette expérience représente une étape importante dans mon parcours académique et professionnel. Elle m'a permis d'approfondir mes connaissances en développement d'applications de bureau tout en découvrant les contraintes et les exigences d'un projet informatique réalisé dans un contexte industriel.

Bibliographie

- [1] Delta Holding. *Présentation institutionnelle et secteurs d'activité*. Disponible sur le site officiel : <https://www.deltaholding.ma/fr/> (consulté en juillet 2026).
- [2] AIC Métallurgie. *Solutions industrielles et expertise technique dans le domaine métallurgique*. Disponible sur le site officiel : <https://www.aicmetallurgie.ma/> (consulté en juillet 2026).
- [3] Microsoft. *Documentation officielle .NET 8*. Disponible sur : <https://learn.microsoft.com/dotnet/> (consulté en juillet 2026).
- [4] Microsoft. *Documentation officielle du langage C#*. Disponible sur : <https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/> (consulté en juillet 2026).
- [5] Microsoft. *Windows Forms Documentation*. Disponible sur : <https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/winforms/> (consulté en juillet 2026).
- [6] Microsoft. *SQL Server Documentation*. Disponible sur : <https://learn.microsoft.com/sql/sql-server/> (consulté en juillet 2026).
- [7] Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson. *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley, deuxième édition, 2005.